CHAPITRE 11

CHAPITRE 11 : Les montages électroniques

Chaîne électronique · Capteur et utilisation · Transistor · Gain en courant · Commutation · Saturation

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Au début du XXe siècle, les postes de radio des premiers amateurs contenaient un petit cristal de galène sur lequel on promenait une pointe métallique jusqu'à trouver le point sensible. Personne ne comprenait vraiment pourquoi ce contact ne laissait passer le courant que dans un sens, mais il redressait le signal et permettait d'entendre la station : c'était l'ancêtre de la **diode**.

Le 23 décembre 1947, deux physiciens des laboratoires Bell, aux Etats-Unis, **John Bardeen** et **Walter Brattain**, présentèrent un petit assemblage de germanium muni de trois contacts. Un signal électrique entrait par l'un d'eux, il ressortait par un autre, cent fois plus grand : ils venaient d'inventer le **transistor**. Avec **William Shockley**, qui dirigeait leur équipe et mit au point peu après le transistor à jonction, ils reçurent le prix Nobel de physique en 1956.

L'objet a remplacé les lourds tubes à vide, permis les postes de radio portatifs des années 1960, puis les circuits intégrés, puis les téléphones. Un téléphone posé aujourd'hui sur un comptoir de Ouagadougou contient plusieurs milliards de transistors, tous héritiers de celui de 1947 : un petit signal qui en commande un grand.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Manga, Awa cultive des oignons et des tomates, et elle voudrait que la lampe de sa cour s'allume toute seule à la tombée de la nuit. Son cousin lui apporte un kit : une batterie de 12 V, une photorésistance de 500 Ω en plein jour et de 200 kΩ la nuit, un conducteur ohmique de 12 kΩ, un transistor NPN de gain 200 et une lampe à DEL qui absorbe 0,10 A sous 12 V. La notice du kit est perdue. Awa sait seulement qu'un transistor conduit quand la tension entre sa base et son émetteur atteint 0,6 V.

Dans quel ordre Awa doit-elle relier ces composants, et ce montage allumera-t-il la lampe la nuit seulement, et à pleine puissance ?

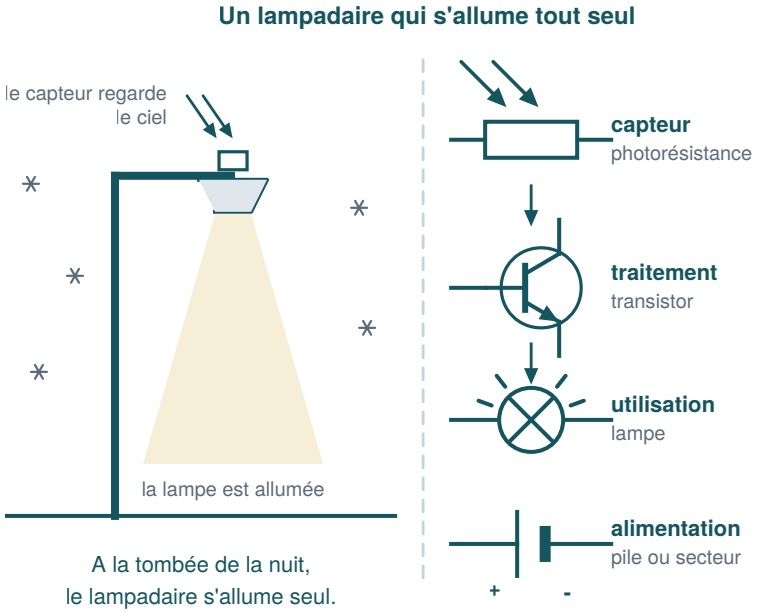


Figure 1 : Un lampadaire qui s'allume tout seul à la tombée de la nuit : un capteur de lumière, un transistor, une lampe et une alimentation suffisent.

Pour répondre, il faut savoir reconnaître les blocs d'une chaîne électronique et calculer la tension que fournit un capteur (leçon 1), connaître le transistor et la relation entre ses trois courants (leçon 2), puis savoir quand il est bloqué ou saturé (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La chaîne électronique : capteur, alimentation, utilisation
- Leçon 2 : Le transistor et la commande du courant de collecteur
- Leçon 3 : Le transistor en commutation et ses applications

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir une alimentation ;
- définir un capteur ;
- définir une utilisation ;
- citer des exemples de capteurs ;
- donner des exemples d'utilisation de chaîne électronique ;
- donner la loi des noeuds appliquée au transistor ;
- définir l'intensité de saturation ;
- définir la tension de seuil ;
- définir le gain du transistor ;
- citer les deux régimes de fonctionnement d'un transistor ;
- citer quelques exemples d'application des transistors.

Savoir-faire théorique

- identifier dans une chaîne électronique le capteur, l'alimentation et l'utilisation ;
- schématiser une chaîne électronique ;
- appliquer la loi des noeuds au transistor ;
- identifier les pôles d'un transistor ;
- à partir d'un schéma, prévoir le comportement du transistor lorsque le capteur est sollicité ;
- donner le symbole d'un transistor ;
- interpréter le fonctionnement d'une chaîne électronique comprenant un transistor ;
- tracer la courbe $I_C = \beta I_B$ à partir d'un tableau de valeurs expérimentales ;
- utiliser la relation $I_C = \beta I_B$;
- schématiser un montage de détection d'incendie ;
- schématiser un montage d'allumage.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une chaîne électronique ;
- réaliser un montage permettant de mettre en évidence l'influence du courant de base sur le courant de collecteur ;
- réaliser un montage utilisant la fonction commutation du transistor ;
- réaliser un montage utilisant la fonction amplification du transistor ;
- réaliser un détecteur d'incendie ;
- réaliser un montage d'allumage automatique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 5 à 10 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Enonce la loi d'Ohm et donne les unités de chaque grandeur. Calcule la tension aux bornes d'un conducteur ohmique de 470 Ω traversé par un courant de 20 mA.

Exercice P2. Une diode au silicium ($U_S = 0{,}6$ V) est montée en sens passant, en série avec $R = 1{,}0$ kΩ, sous $E = 9{,}0$ V. Calcule l'intensité, puis la tension aux bornes de R. Que deviennent ces deux valeurs si l'on retourne la diode ?

Exercice P3. Un générateur de force électromotrice $E = 9{,}0$ V et de résistance interne négligeable alimente deux conducteurs ohmiques en série, $R_1 = 220$ Ω et $R_2 = 680$ Ω. Calcule l'intensité du courant, puis la tension aux bornes de R_2.

Exercice P4. Enonce la loi des noeuds et la loi des mailles.

Exercice P5. On veut alimenter une DEL rouge ($U_{\text{DEL}} = 1{,}8$ V, $I = 20$ mA) sous 12 V. Calcule la résistance de protection, puis choisis parmi 390 Ω, 470 Ω et 560 Ω.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Appliquer la loi d'Ohm (P1)	Aux bornes d'un **conducteur ohmique** de résistance R, la tension et l'intensité sont proportionnelles : $U = R \times I$, avec U en volts, R en ohms et I en ampères. La caractéristique est une **droite passant par l'origine**, de pente R. Une intensité donnée en milliampères doit être convertie, ou bien l'on utilise le couple pratique volts, milliampères, kilo-ohms. Exemple : $R = 470$ Ω et $I = 20$ mA $= 0{,}020$ A donnent $U = 470 \times 0{,}020 = 9{,}4$ V.
Prévoir l'état d'une diode (P2)	Une **diode** ne conduit que dans un sens, de l'**anode** vers la **cathode**, repérée par un anneau. Passante, elle impose à ses bornes sa **tension de seuil**, $U_S \approx 0{,}6$ V pour une diode au silicium ; bloquée, elle se comporte comme un interrupteur ouvert : $I = 0$, et toute la tension disponible se retrouve à ses bornes. Exemple : sous 4,5 V, avec 1,0 kΩ en série, une diode passante laisse passer $I = \dfrac{4{,}5 - 0{,}6}{1\,000} = 3{,}9 \times 10^{-3}$ A, soit 3,9 mA.
Calculer dans un circuit série alimenté par un générateur (P3)	Un générateur de force électromotrice E et de résistance interne r délivre $U = E - r\,I$; si r est négligeable, $U = E$. Deux conducteurs ohmiques en série sont traversés par la même intensité, $I = \dfrac{E}{R_1 + R_2}$. Exemple : sous $E = 9{,}0$ V, deux résistors en série $R_1 = 220$ Ω et $R_2 = 680$ Ω sont traversés par $I = \dfrac{9{,}0}{900} = 0{,}010$ A, soit 10 mA.
Appliquer la loi des noeuds et la loi des mailles (P4)	La **loi des noeuds** : la somme des intensités qui arrivent à un noeud est égale à la somme de celles qui en repartent. La **loi des mailles** : le long d'une maille, la somme algébrique des tensions est nulle. Exemple : un courant de 5,0 mA arrive à un noeud d'où partent deux branches ; si l'une reçoit 2,0 mA, l'autre reçoit 3,0 mA.
Protéger une DEL (P5)	Une **DEL** est une diode qui émet de la lumière quand elle est passante. Sa tension de seuil va de 1,6 V à 3,2 V selon la couleur, et son intensité nominale est de l'ordre de 20 mA. Elle se protège **toujours** par un conducteur ohmique en série : la loi des mailles $E = U_{\text{DEL}} + R\,I$ donne $R = \dfrac{E - U_{\text{DEL}}}{I}$, et l'on choisit la valeur normalisée **immédiatement supérieure**. Exemple : une DEL verte de 2,0 V et 15 mA sous 5,0 V demande $R = \dfrac{5{,}0 - 2{,}0}{0{,}015} = 200$ Ω ; on achète 220 Ω. Si la DEL supporte au plus $I_{\max}$, la résistance ne doit jamais descendre sous $R_{\min} = \dfrac{E - U_{\text{DEL}}}{I_{\max}}$. Enfin, la DEL ne s'allume que si E dépasse sa tension de seuil.

LECON 1 : La chaîne électronique : capteur, alimentation, utilisation

1. Activité de découverte *: Le lampadaire de la cour de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une pile de 9 V avec son connecteur, une photorésistance récupérée sur une veilleuse de marché, un conducteur ohmique de 10 kΩ, un multimètre, quatre fils à pinces, un morceau de carton pour faire l'obscurité.

Boukary voudrait que la lampe de sa cour s'allume toute seule quand la nuit tombe, sans que personne n'ait à toucher l'interrupteur.

1. Mesure la résistance de la photorésistance au multimètre, d'abord en plein jour, puis en la couvrant avec le carton. Note les deux valeurs.
2. Monte la photorésistance en série avec le conducteur ohmique de 10 kΩ aux bornes de la pile de 9 V. Mesure la tension aux bornes du conducteur ohmique, en pleine lumière puis dans l'obscurité.
3. Quelle grandeur physique la photorésistance traduit-elle en grandeur électrique ? Quelle est cette grandeur électrique ?
4. Il te faudrait maintenant un composant capable d'allumer la lampe quand cette tension change, à la tombée de la nuit. Décris ce qu'il devrait faire.
5. Fais la liste des blocs nécessaires au montage complet, et range-les dans l'ordre.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La photorésistance change de résistance selon l'éclairement : quelques centaines d'ohms en plein soleil, plusieurs centaines de kilo-ohms dans le noir. Elle **traduit** une grandeur physique en une grandeur électrique : c'est exactement ce que fait un **capteur**.

Placée en série avec un conducteur ohmique fixe, elle donne une tension qui, elle, varie. Mais ce montage ne débite qu'un courant de moins d'un milliampère, bien trop faible pour allumer une lampe : il faut un composant qui reçoive cette tension et qui, en réponse, ferme ou ouvre le passage du courant dans la lampe. Ce composant est le **transistor**, et il occupera les deux dernières leçons du chapitre. La pile de 9 V ne transporte aucune information : elle fournit le courant à tous les blocs, c'est l'**alimentation**. La lampe, à l'autre bout, est l'**utilisation**. L'ordre des blocs n'est pas indifférent : l'information part du monde physique, entre par le capteur, est traitée, puis ressort vers l'utilisation. C'est cet enchaînement orienté que l'on appelle une chaîne électronique.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Chaîne électronique. Une **chaîne électronique** est un ensemble de blocs reliés dans un ordre déterminé, qui reçoit une information à une extrémité et produit une action à l'autre. On la représente par un schéma-blocs fléché, la flèche donnant le sens de circulation de l'information.

Capteur. Un **capteur** traduit une grandeur physique non électrique (lumière, température, humidité, son, pression) en une grandeur électrique (résistance, tension, intensité). C'est l'**entrée** de la chaîne.

Alimentation. L'**alimentation** fournit à toute la chaîne l'énergie électrique dont elle a besoin, sous une tension **continue** et aussi **constante** que possible : pile, batterie, panneau solaire, bloc branché sur le secteur.

Utilisation. L'**utilisation**, appelée aussi actionneur, est le composant de **sortie** : lampe, DEL, moteur, haut-parleur, sonnerie, relais.

Traitement. Entre le capteur et l'utilisation se place l'étage de **traitement**, qui met en forme le signal et commande la sortie. En seconde, cet étage se réduit à un transistor.

Les quatre blocs ne jouent pas le même rôle : trois se passent une **information**, capteur, traitement, utilisation ; le quatrième, l'alimentation, ne fournit que l'**énergie** et se dessine à part, en dessous du schéma-blocs.

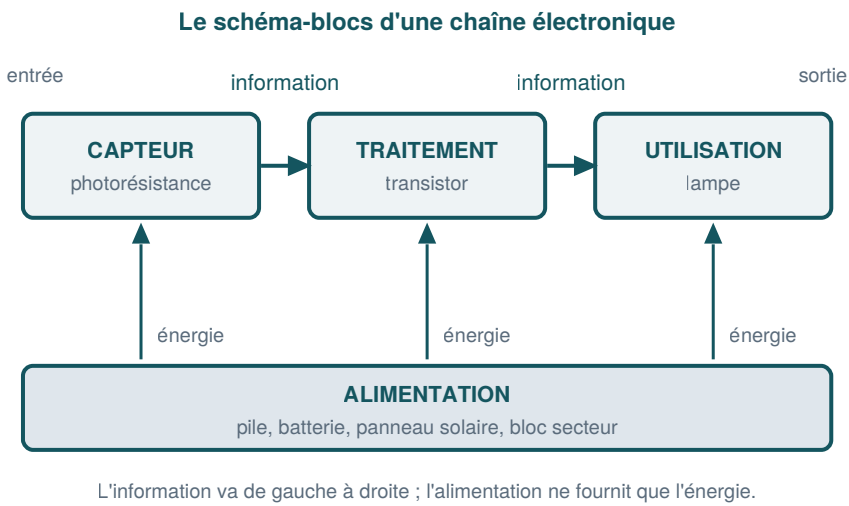


Figure 2 : Le schéma-blocs d'une chaîne électronique. L'information va du capteur vers l'utilisation ; l'alimentation fournit l'énergie à tous les blocs.

J'INTERPRETE

Observation. Une photorésistance voit sa résistance varier avec l'éclairement, sous une puissance électrique minuscule.

Loi ou outil utilisé. Un appareil de sortie, lampe ou moteur, exige au contraire une puissance importante.

Conclusion. Il faut donc, entre les deux, un étage capable de prélever très peu de courant sur le capteur et d'en commander beaucoup dans l'utilisation : c'est le rôle du transistor.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : QUELQUES CAPTEURS ET QUELQUES UTILISATIONS

Capteur	Grandeur captée	Ce qui varie
Photorésistance (LDR)	l'éclairement	sa résistance, forte dans le noir
Thermistance CTN	la température	sa résistance, qui diminue quand θ augmente
Deux électrodes plongeantes	la présence d'eau	la résistance entre les deux pointes
Microphone	le son	une tension de quelques millivolts
Interrupteur à lame souple	l'ouverture d'une porte	le contact, fermé ou ouvert
Photodiode	un faisceau lumineux coupé	l'intensité du courant

Du côté de la sortie, on trouve tout ce qui agit : la **lampe** d'un lampadaire, la **DEL** témoin d'un chargeur, la **sonnerie** d'une alarme de porte, le **moteur** d'un ventilateur, le **haut-parleur** d'un poste de radio, le **relais** qui commande à son tour un appareil de forte puissance.

Remarque : la caractéristique d'une thermistance. La courbe qui donne la résistance d'une thermistance CTN en fonction de la température est **décroissante**, mais ce n'est **pas une droite** : la résistance chute vite aux basses températures, puis de plus en plus lentement. Pour connaître la résistance à une température non mesurée, on trace la courbe point par point à partir du tableau du fabricant, puis on lit la valeur sur le graphique. Par ailleurs, un capteur se monte en **série** avec un conducteur ohmique, et non en dérivation : en dérivation sur une tension fixe, sa tension ne varierait pas.

Remarque : diviseur de tension, caractéristique d'un capteur et adaptation à l'utilisation.

- Un capteur monté en série avec un conducteur ohmique forme un **diviseur de tension** : la tension aux bornes du conducteur ohmique vaut $U_R = \dfrac{E \times R}{R_{\text{capteur}} + R}$, celle aux bornes du capteur vaut $E - U_R$. Ces deux tensions varient en sens inverse quand la résistance du capteur change.
- A éclairement donné, ou à température donnée, un capteur se comporte comme un conducteur ohmique : sa caractéristique $U = f(I)$ est une **droite passant par l'origine**, de pente R_{capteur}. Quand la résistance change, la droite pivote autour de l'origine : elle devient moins inclinée pour une photorésistance plus éclairée ou une CTN plus chaude. Une thermistance **CTP** se comporte à l'inverse : sa résistance augmente avec la température, et sa droite devient plus inclinée.
- Une utilisation a un **point de fonctionnement nominal** (U_n, I_n). Si le capteur ne limite pas assez le courant, l'intensité dépasse I_n : on ajoute alors en série un conducteur ohmique de protection, dont la résistance doit vérifier $R_p \geq \dfrac{E - U_n}{I_n} - R_{\text{capteur}}$.

METHODE : ETUDIER UNE CHAINE ELECTRONIQUE

Pour étudier une chaîne électronique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie la **grandeur physique** que le montage doit détecter, puis l'**action** qu'il doit produire.
Etape 2 : Nomme le **capteur** qui traduit cette grandeur et l'**utilisation** qui produit cette action.
Etape 3 : Repère l'**alimentation** et sa tension.
Etape 4 : Trace le schéma-blocs : capteur, traitement et utilisation en ligne, reliés par des flèches ; l'alimentation en dessous, reliée à chaque bloc.
Etape 5 : Pour la partie chiffrée, écris la loi des mailles dans la branche du capteur et calcule la tension d'entrée dans les deux situations extrêmes.
Etape 6 : Conclus en nommant chaque bloc et en donnant les deux valeurs de la tension d'entrée.

Exemple résolu 1 : la tension d'entrée du montage de Boukary

Enoncé. Dans le montage de Boukary, la photorésistance R_{LDR} est en série avec un conducteur ohmique $R = 10$ kΩ, aux bornes d'une pile de $E = 9{,}0$ V de résistance interne négligeable. On mesure $R_{\text{LDR}} = 1{,}0$ kΩ en plein jour et 200 kΩ la nuit. Calcule la tension U_R aux bornes du conducteur ohmique dans les deux cas.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Les deux dipôles sont en série, donc traversés par la même intensité, obtenue en divisant la tension de la pile par la résistance totale.	$I = \dfrac{E}{R_{\text{LDR}} + R}$
On applique la loi d'Ohm au seul conducteur ohmique, en volts, milliampères et kilo-ohms, ce qui évite toute conversion.	$U_R = R \times I = \dfrac{E \times R}{R_{\text{LDR}} + R}$
En plein jour, la photorésistance est faible devant les 10 kΩ : presque toute la tension est aux bornes du conducteur ohmique.	$U_R = \dfrac{9{,}0 \times 10}{1{,}0 + 10} = 8{,}2$ **V**
La nuit, elle devient vingt fois plus grande et prend presque toute la tension.	$U_R = \dfrac{9{,}0 \times 10}{200 + 10} = 0{,}43$ **V**

✔ **Vérification :** la somme des deux tensions doit valoir 9,0 V dans chaque cas : $8{,}2 + 0{,}8 = 9{,}0$ V le jour, $0{,}43 + 8{,}57 = 9{,}0$ V la nuit.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La photorésistance et le conducteur ohmique sont en série, donc traversés par la même intensité $I = \dfrac{E}{R_{\text{LDR}} + R}$. La loi d'Ohm appliquée au conducteur ohmique donne alors $U_R = R \times I = \dfrac{E \times R}{R_{\text{LDR}} + R}$. En plein jour, $U_R = \dfrac{9{,}0 \times 10}{1{,}0 + 10} = 8{,}2$ V. La nuit, $U_R = \dfrac{9{,}0 \times 10}{200 + 10} = 0{,}43$ V. **Donc la tension d'entrée passe de 8,2 V le jour à 0,43 V la nuit : la variation est largement suffisante pour commander un étage de traitement.**

Exemple résolu 2 : le détecteur de niveau du château d'eau de Ziniaré

Enoncé. Deux tiges métalliques sont fixées en haut d'un château d'eau, pour arrêter la pompe quand le réservoir est plein. Hors de l'eau, leur résistance dépasse 1 MΩ ; noyées, elles ne présentent plus que 5,0 kΩ. Elles sont en série avec $R = 47$ kΩ sous $E = 12$ V. a) Nomme les blocs de la chaîne. b) Calcule la tension aux bornes de R dans les deux situations.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie l'entrée, la sortie et la source d'énergie avant tout calcul.	**Capteur : les deux tiges. Utilisation : le moteur de la pompe, par un relais. Alimentation : la source de 12 V.**
On écrit la même relation que précédemment.	$U_R = \dfrac{E \times R}{R_{\text{tiges}} + R}$
Réservoir vide, la résistance des tiges est énorme devant 47 kΩ.	$U_R = \dfrac{12 \times 47}{1\,000 + 47} = 0{,}54\ \text{V}$
Réservoir plein, les tiges sont dix fois moins résistantes que R.	$U_R = \dfrac{12 \times 47}{5{,}0 + 47} = 10{,}8\ \text{V}$

✔ **Vérification :** l'écart entre 0,54 V et 10,8 V est franc, ce qui est indispensable : un capteur dont la sortie varierait de quelques millivolts serait inutilisable.

ATTENTION !

Ne confonds pas **capteur** et **utilisation** : le capteur est à l'entrée, l'utilisation à la sortie. Ne dis pas que l'alimentation « envoie l'information » : elle ne transporte que l'énergie. Une photorésistance n'est pas une source de tension : c'est un dipôle passif dont seule la **résistance** varie, et il faut un circuit pour en tirer une tension. Enfin, les blocs d'une chaîne sont **orientés** : on ne peut pas les permuter.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Une thermistance de 20 kΩ à 25 °C et de 2,0 kΩ à 80 °C est montée en série avec un conducteur ohmique de 4,7 kΩ sous 9,0 V. Calcule la tension aux bornes du conducteur ohmique aux deux températures.

Exercice 2. ★★ Trace le schéma-blocs de la chaîne électronique d'une alarme de porte de boutique alimentée par une batterie de 12 V, et indique sur chaque flèche ce qui circule : information ou énergie.

LECON 2 : Le transistor et la commande du courant de collecteur

1. Activité de découverte *: Les deux ampèremètres de la plaque d'essai*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Un transistor est fragile : il ne supporte ni l'inversion de ses électrodes, ni un courant de base sans résistance de limitation. Ne branche jamais la base directement sur la pile.

MATERIEL

Un transistor NPN 2N2222 ou BC547 acheté en boutique, une pile de 9 V, un conducteur ohmique de 470 Ω pour le collecteur, une boîte de résistances de 10 kΩ à 1 MΩ pour la base, deux multimètres, une plaque d'essai, six fils.

Le transistor a trois pattes : la base B, le collecteur C et l'émetteur E, dans l'ordre indiqué par la fiche du composant.

1. Relie l'émetteur au pôle moins de la pile, le collecteur au pôle plus à travers le conducteur ohmique de 470 Ω et un ampèremètre, et la base au pôle plus à travers une résistance R_B et un second ampèremètre, sur le calibre microampères.
2. Avec $R_B = 1$ MΩ, note I_B et I_C. Recommence avec 470 kΩ, 220 kΩ, 100 kΩ et 47 kΩ, et range les résultats dans un tableau.
3. Calcule pour chaque ligne le rapport $\frac{I_C}{I_B}$. Que constates-tu ?
4. Débranche le fil de base. Que devient I_C ?
5. Mesure la tension entre base et émetteur en fonctionnement. Cette valeur te rappelle-t-elle quelque chose ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le fait le plus frappant est le rapport des deux intensités. Le courant de base se compte en **microampères**, celui de collecteur en **milliampères** : le second est cent fois, parfois deux cents fois plus grand que le premier. Un courant minuscule en commande un grand, et c'est exactement ce que l'on attendait de l'étage de traitement de la leçon 1. De plus, le rapport $\frac{I_C}{I_B}$ reste à peu près **constant** d'une ligne à l'autre : ce n'est pas un hasard de montage, mais une propriété du composant, appelée **gain en courant** et notée β.

Troisième fait, décisif : dès que le fil de base est débranché, I_C tombe à zéro. Le courant de collecteur n'existe donc que si un courant de base l'autorise : le transistor est un composant **commandé**. Enfin, la tension entre base et émetteur se stabilise autour de 0,6 V, comme aux bornes d'une diode passante ; ce n'est pas une coïncidence, la jonction base-émetteur **est** une jonction de diode.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le transistor bipolaire. Un **transistor bipolaire** est un composant à **trois électrodes** : la **base** B, le **collecteur** C et l'**émetteur** E. Le type étudié est le **NPN** ; les transistors PNP existent aussi, mais on ne les étudie pas en seconde. Sur le symbole, la flèche portée par l'émetteur donne le sens du courant : elle est **sortante** pour un NPN.

Loi des noeuds appliquée au transistor. Les courants entrent par la base et par le collecteur, et ressortent par l'émetteur :

$$I_E = I_B + I_C$$

Tension de seuil base-émetteur. La jonction base-émetteur se comporte comme une diode : le transistor ne conduit que si U_{BE} atteint la tension de seuil $U_{BE} \approx 0{,}6$ V. En dessous, $I_B = 0$ et $I_C = 0$.

Gain en courant. Tant que le transistor n'est pas saturé, le courant de collecteur est proportionnel au courant de base :

$$I_C = \beta \times I_B$$

Le **gain en courant** β, parfois noté h_{21E}, est un nombre **sans unité**, compris en pratique entre 50 et 300 selon le modèle.

Conséquence utile. Comme I_B est très petit devant I_C, on a $I_E \approx I_C$ dans tous les calculs de ce chapitre.

Calcul du courant de base. Si la base est alimentée sous une tension U à travers un conducteur ohmique R_B, la loi des mailles donne

$$I_B = \frac{U - U_{BE}}{R_B}$$

Tensions entre électrodes. Les trois tensions du transistor obéissent à l'additivité des tensions : $U_{CE} = U_{CB} + U_{BE}$. On en tire $U_{CB} = U_{CE} - U_{BE}$, et $U_{BC} = -U_{CB}$.

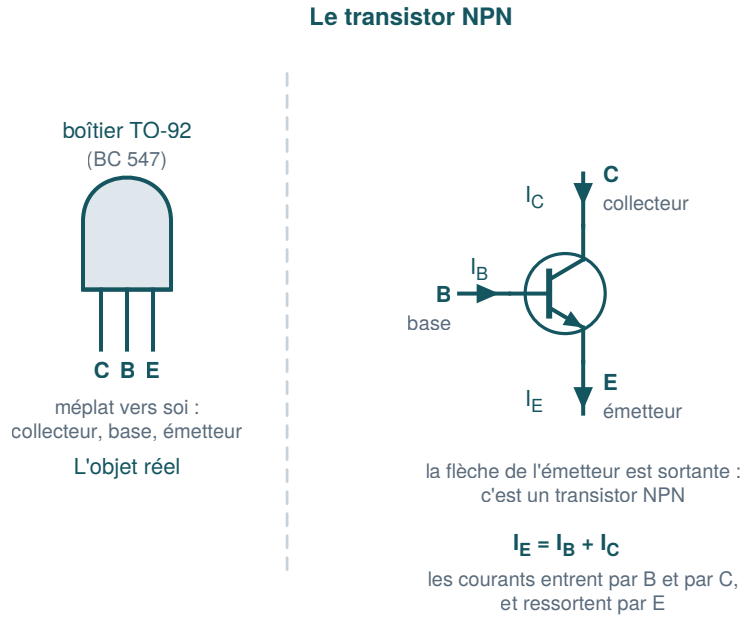


Figure 3 : Le transistor NPN. Le boîtier et le repérage des trois pattes, le symbole avec la flèche sortante de l'émetteur, et le sens des trois courants.

J'INTERPRETE

Observation. Le courant de collecteur est deux cents fois plus grand que le courant de base.

Loi ou outil utilisé. La loi des noeuds montre que ce courant de collecteur vient de l'alimentation, à travers R_C, et non de la base ; le circuit de base ne fait que fixer sa valeur.

Conclusion. Le transistor amplifie une **commande**, pas une énergie. Toute l'énergie délivrée à la charge est prélevée sur l'alimentation ; sans elle, un courant de base, même fort, ne produirait rien.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : TRACER LA DROITE $I_C = \beta I_B$ A PARTIR DE MESURES

Voici les mesures obtenues avec un transistor BC547 dans le montage de l'activité.

I_B (µA)	0	10	20	30	40	50
I_C (mA)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

On porte I_B en abscisse, en microampères, à raison de 1 cm pour 5 µA, et I_C en ordonnée, en milliampères, à raison de 1 cm pour 0,5 mA. Les six points sont alignés et la droite passe par l'origine : I_C est bien **proportionnelle** à I_B. Le coefficient de proportionnalité est la pente de cette droite, que l'on calcule avec deux points bien écartés, ici l'origine et le dernier : $\beta = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{50 \times 10^{-6}} = 100$.

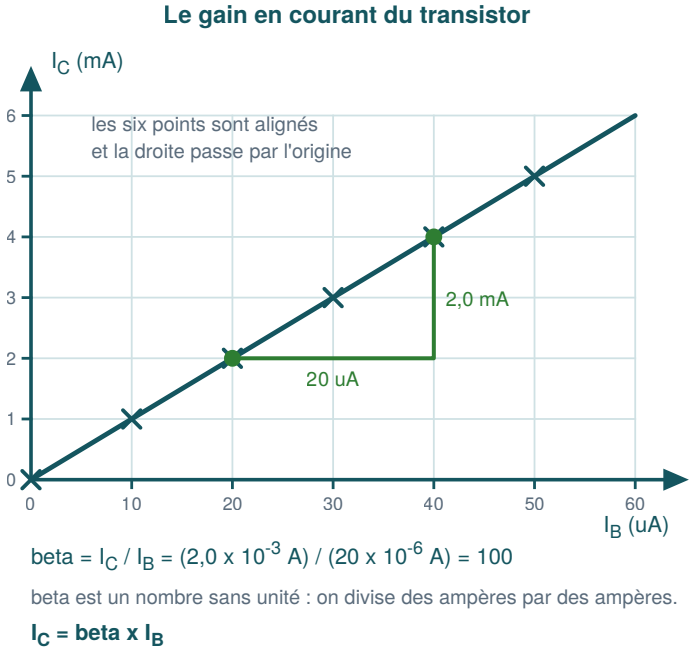


Figure 4 : La droite $I_C = \beta I_B$ tracée à partir du tableau de mesures. La pente donne le gain en courant, ici $\beta = 100$.

METHODE : CALCULER DANS UN MONTAGE A TRANSISTOR

Pour calculer les courants et les tensions d'un montage à transistor, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les trois électrodes et oriente les trois courants : I_B et I_C entrants, I_E sortant.

Etape 2 : Ecris les deux relations de base : $I_E = I_B + I_C$ et $I_C = \beta I_B$.

Etape 3 : Dans le circuit de base, écris la loi des mailles avec $U_{BE} = 0{,}6$ V : $I_B = \dfrac{U - U_{BE}}{R_B}$.

Etape 4 : Dans le circuit de collecteur, écris la loi des mailles : $E = R_C I_C + U_{CE}$.

Etape 5 : Si l'on impose I_C, calcule d'abord $I_B = \dfrac{I_C}{\beta}$, puis $R_B = \dfrac{U - U_{BE}}{I_B}$.

Etape 6 : Convertis avant de multiplier, vérifie l'ordre de grandeur (quelques dizaines de microampères de base pour quelques milliampères de collecteur) et écris chaque résultat avec son unité.

Remarque : d'autres façons d'alimenter la base

La résistance de base n'est pas toujours reliée au pôle positif ; la méthode reste la même, seules les mailles changent.

- Si R_B relie le **collecteur** à la base, le conducteur ohmique R_C est traversé par $I_C + I_B$ (loi des noeuds au collecteur), et la maille de base donne $U_{CE} = R_B\, I_B + U_{BE}$.
- Si la base est alimentée par un **pont** de deux conducteurs ohmiques, R_1 entre le pôle positif et la base et R_2 entre la base et l'émetteur, alors R_2 est soumis à U_{BE} et parcouru par $I_2 = \dfrac{U_{BE}}{R_2}$, tandis que R_1 est parcouru par $I_2 + I_B$. On choisit en général I_2 égal à une dizaine de fois I_B.
- Si un conducteur ohmique R_E est placé entre l'**émetteur** et le pôle négatif, il est parcouru par $I_E = I_B + I_C$ et porte la tension $R_E\, I_E$. Cette tension se retranche dans les deux mailles : $E = R_B\, I_B + U_{BE} + R_E\, I_E$ pour la base, et $E = R_C\, I_C + U_{CE} + R_E\, I_E$ pour le collecteur.

Exemple résolu 1 : des courants de base aux courants de collecteur et d'émetteur

Enoncé. Un transistor NPN de gain $\beta = 150$ est parcouru par un courant de base $I_B = 40$ µA. a) Calcule le courant de collecteur. b) Calcule le courant d'émetteur. c) Justifie l'approximation $I_E \approx I_C$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit la relation de commande, puis on convertit le courant de base en ampères.	$I_C = \beta\, I_B$ **avec** $I_B = 40$ **µA** $= 40 \times 10^{-6}$ **A.**
On effectue la multiplication et l'on repasse en milliampères, unité commode ici.	$I_C = 150 \times 40 \times 10^{-6} = 6{,}0 \times 10^{-3}$ **A, soit 6,0 mA.**
On applique la loi des noeuds au transistor, en veillant à exprimer les deux courants dans la même unité.	$I_E = I_B + I_C = 0{,}040 + 6{,}0 = 6{,}04$ **mA.**
On compare les deux termes de la somme pour justifier l'approximation.	I_B **vaut 0,040 mA contre 6,0 mA : moins de 1 %. Donc** $I_E \approx I_C$**.**

✔ **Vérification :** le rapport $\dfrac{I_C}{I_B} = \dfrac{6{,}0}{0{,}040} = 150$ redonne bien le gain annoncé.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le courant de collecteur se déduit du courant de base par la relation de commande : $I_C = \beta\, I_B = 150 \times 40 \times 10^{-6} = 6{,}0 \times 10^{-3}$ A, soit 6,0 mA. La loi des noeuds appliquée au transistor donne ensuite $I_E = I_B + I_C = 0{,}040 + 6{,}0 = 6{,}04$ mA. **Donc** $I_C = 6{,}0$ **mA et** $I_E = 6{,}04$ **mA.** Comme I_B représente moins de 1 % de I_C, on écrit couramment $I_E \approx I_C$.

Exemple résolu 2 : le montage de l'atelier de Yacouba

Enoncé. Yacouba monte un transistor de gain $\beta = 200$ sous $E = 9{,}0$ V. La base est reliée au pôle positif par $R_B = 330$ kΩ, le collecteur par $R_C = 470$ Ω, et $U_{BE} = 0{,}6$ V. a) Calcule I_B. b) Calcule I_C. c) Calcule U_{CE}.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit la loi des mailles dans le circuit de base, où la jonction base-émetteur joue le rôle d'une diode de seuil 0,6 V.	$E = R_B\, I_B + U_{BE}$, **donc** $I_B = \dfrac{E - U_{BE}}{R_B}$.
On remplace en travaillant en volts et en kilo-ohms, ce qui donne directement des milliampères.	$I_B = \dfrac{9{,}0 - 0{,}6}{330} = 0{,}0255$ **mA, soit 25,5 µA.**
On applique la relation de commande pour obtenir le courant de collecteur.	$I_C = \beta\, I_B = 200 \times 25{,}5 \times 10^{-6} = 5{,}1 \times 10^{-3}$ **A, soit 5,1 mA.**
On écrit enfin la loi des mailles dans le circuit de collecteur pour en tirer U_{CE}.	$E = R_C\, I_C + U_{CE}$, **donc** $U_{CE} = 9{,}0 - 470 \times 5{,}1 \times 10^{-3} = 6{,}6$ **V.**

✔ **Vérification :** $U_{CE} = 6{,}6$ V est comprise entre 0 et 9,0 V : le transistor fonctionne dans son régime linéaire. Une valeur négative aurait signalé la saturation.

ATTENTION !

Le gain β n'a **pas d'unité**. Ne confonds pas les trois électrodes : si l'on intervertit le collecteur et l'émetteur, le transistor fonctionne alors très mal (amplification très faible). La relation $I_C = \beta\, I_B$ n'est valable **que hors saturation**. N'oublie jamais les 0,6 V de la jonction base-émetteur dans le calcul de I_B. Enfin, une base laissée en l'air donne $I_B = 0$, donc un transistor bloqué.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Un transistor de gain $\beta = 120$ reçoit $I_B = 25$ µA. Calcule I_C et I_E.

Exercice 4. ★★ On veut $I_C = 8{,}0$ mA avec un transistor de gain $\beta = 160$ alimenté sous 12 V. Calcule le courant de base nécessaire, puis la résistance R_B à placer, avec $U_{BE} = 0{,}6$ V.

LECON 3 : Le transistor en commutation et ses applications

1. Activité de découverte *: L'alarme de porte de la boutique de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un transistor BC547, une pile de 9 V, une DEL avec sa résistance de 470 Ω, un conducteur ohmique de 10 kΩ, une photorésistance, une thermistance CTN si le laboratoire en possède, deux multimètres, une plaque d'essai.

Rasmata veut qu'un voyant s'allume dès que la porte de sa boutique s'ouvre et laisse entrer la lumière du dehors.

1. Monte en série aux bornes de la pile la photorésistance, côté pôle positif, et le conducteur ohmique de 10 kΩ, côté pôle négatif. Relie le point commun à la base du transistor, et place la DEL et sa résistance dans le circuit de collecteur.
2. Couvre la photorésistance avec la main, puis découvre-la. Note dans quel cas la DEL s'allume.

3. Mesure I_B et I_C dans les deux situations, puis calcule $\frac{I_C}{I_B}$ quand la DEL est allumée. Trouves-tu la valeur de β annoncée par le fabricant ?
4. Mesure U_{CE} dans les deux situations. Quelles sont les deux valeurs extrêmes ?
5. Echange la photorésistance et le conducteur ohmique de place. Que se passe-t-il quand tu couvres le capteur ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La DEL ne connaît que deux états, allumée ou éteinte, alors même que l'éclairement varie de façon continue : le montage se comporte comme un **interrupteur commandé par la lumière**, et non comme un variateur. Les mesures de U_{CE} expliquent pourquoi. Capteur couvert, I_B est nulle, I_C aussi, et toute la tension de la pile se retrouve entre collecteur et émetteur : le transistor est un **interrupteur ouvert**. Capteur découvert, U_{CE} tombe à quelques dixièmes de volt : c'est un **interrupteur fermé**.

Dans ce second cas, le rapport $\frac{I_C}{I_B}$ mesuré est nettement **inférieur** au gain annoncé par le fabricant. Ce n'est pas une erreur de mesure : le courant de collecteur ne peut pas dépasser ce que le circuit de collecteur autorise, à peu près $\frac{E}{R_C}$. Le transistor est **saturé**, et la relation $I_C = \beta\, I_B$ ne s'applique plus.

Enfin, en échangeant les deux dipôles du diviseur, on inverse le fonctionnement : le voyant s'allume désormais dans l'obscurité. C'est le montage d'un allumage automatique de lampadaire. Le même circuit rend deux services opposés selon la place du capteur.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les deux régimes de fonctionnement. Un transistor fonctionne soit en **régime linéaire**, soit en **régime de commutation**. En régime linéaire, $I_C = \beta\, I_B$ et le transistor **amplifie**. En commutation, il ne prend que deux états, **bloqué** ou **saturé**, et se comporte comme un **interrupteur commandé**.

Bloqué et saturé. Si $U_{BE} < 0{,}6$ V, alors $I_B = 0$, donc $I_C = 0$ et $U_{CE} = E$: le transistor est un interrupteur **ouvert**, l'utilisation ne fonctionne pas. Il en va de même quand la base est reliée à l'émetteur ($U_{BE} = 0$) ou laissée en l'air. Si le courant de base est suffisant, U_{CE} tombe à $U_{CE\,\text{sat}} \approx 0{,}2$ V, que l'on néglige souvent : le transistor est un interrupteur **fermé**, l'utilisation fonctionne à plein.

Intensité de saturation. L'**intensité de saturation** $I_{C\,\text{sat}}$ est la plus grande intensité que le circuit de collecteur peut laisser passer :

$$I_{C\,\text{sat}} = \frac{E - U_{CE\,\text{sat}}}{R_C} \approx \frac{E}{R_C}$$

Elle n'est fixée que par l'alimentation et par la charge, jamais par le transistor.

Condition de saturation. Le transistor est saturé dès que

$$I_B \geq \frac{I_{C\,\text{sat}}}{\beta}$$

En pratique, on prend un courant de base deux à trois fois supérieur à ce minimum, pour rester saturé même si le gain du composant est plus faible que prévu. Comme $I_B = \dfrac{U - U_{BE}}{R_B}$, la condition de saturation $I_B \geq \dfrac{I_{C\,\text{sat}}}{\beta}$ fixe une valeur **maximale** de la résistance de base :

$$R_B \leq \frac{\beta\,(U - U_{BE})}{I_{C\,\text{sat}}}$$

J'INTERPRETE

Observation. On augmente régulièrement le courant de base d'un transistor qui commande une charge R_C sous une alimentation E.

Loi ou outil utilisé. La loi des mailles du circuit de collecteur s'écrit $E = R_C\, I_C + U_{CE}$, et U_{CE} ne peut jamais devenir négative.

Conclusion. Dès que U_{CE} a atteint sa valeur minimale, le courant de collecteur ne peut plus croître : il plafonne à $\dfrac{E}{R_C}$, quelle que soit la valeur de $\beta\, I_B$. Le transistor est saturé.

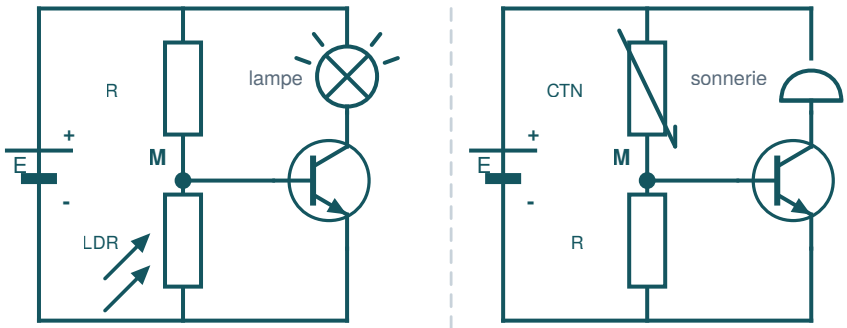
CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'ALLUMAGE AUTOMATIQUE ET LE DETECTEUR D'INCENDIE

L'allumage automatique. Une photorésistance et un conducteur ohmique forment un diviseur branché aux bornes de l'alimentation, le point commun attaquant la base. La tension de base est celle qui règne aux bornes du dipôle relié à l'**émetteur** : c'est donc là qu'il faut placer la **photorésistance**, le conducteur ohmique fixe allant au pôle positif. En plein jour, la photorésistance est faible, elle ne prend presque rien, la tension de base reste sous 0,6 V et le transistor est bloqué. La nuit, sa résistance devient énorme, la base dépasse largement 0,6 V, le transistor sature et la lampe s'allume : c'est le service demandé par Boukary dans la leçon 1.

Le détecteur d'incendie. On remplace la photorésistance par une **thermistance CTN**, dont la résistance chute quand la température monte, et la lampe par une sonnerie. Comme la résistance du capteur varie ici en sens inverse, on l'installe du côté du **pôle positif**, le conducteur ohmique fixe allant à l'émetteur : à froid, la thermistance est très résistante et la tension de base reste faible ; quand la température monte, elle s'effondre et la tension de base grimpe. Le transistor sature et la sonnerie retentit. On règle la température de déclenchement avec un potentiomètre à la place du conducteur ohmique fixe.

Le détecteur de niveau et l'amplification. Deux tiges plongeantes remplacent le capteur et un relais commande le moteur de la pompe : le principe ne change pas. Le même schéma, avec un courant de base réglé au milieu de la plage, fait au contraire fonctionner le transistor en régime linéaire : une petite variation de la tension de base produit alors une grande variation du courant de collecteur, et c'est ainsi qu'on amplifie le signal d'un microphone pour attaquer un haut-parleur, ou celui que capte l'antenne d'un poste de radio. Des condensateurs de liaison, placés à l'entrée et à la sortie, suppriment la composante continue ; on ne les étudie pas en seconde.

Deux montages en commutation



Allumage automatique

Jour : la photorésistance est faible, la base reste sous 0,6 V, transistor bloqué.

Nuit : sa résistance devient énorme, le transistor sature, la lampe s'allume.

Détecteur d'incendie

A froid : la thermistance est très résistante, la base reste basse, transistor bloqué.

A chaud : sa résistance s'effondre, le transistor sature, la sonnerie retentit.

Le capteur se place du côté de l'émetteur si sa résistance augmente au moment du déclenchement ; du côté du pôle + si elle diminue.

Figure 5 : Deux montages en commutation. A gauche, l'allumage automatique d'un lampadaire par photorésistance ; à droite, le détecteur d'incendie par thermistance.

METHODE : DIMENSIONNER UN MONTAGE EN COMMUTATION

Pour dimensionner un montage en commutation, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève la tension et l'intensité nominales de l'utilisation : c'est elle qui fixe $I_{C\,\text{sat}}$. Si l'on connaît sa résistance, calcule $I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{E}{R_C}$.

Etape 2 : Calcule le courant de base minimal $I_{B\,\text{min}} = \dfrac{I_{C\,\text{sat}}}{\beta}$.

Etape 3 : Prends une marge : $I_B = 2\,I_{B\,\text{min}}$, ou le triple si l'énoncé le demande.

Etape 4 : Calcule $R_B = \dfrac{U - U_{BE}}{I_B}$, où U est la tension appliquée au circuit de base, et choisis la valeur normalisée **immédiatement inférieure**.

Etape 5 : Vérifie les deux états : capteur au repos, $U_{BE} < 0{,}6$ V ; capteur sollicité, $I_B \geq I_{B\,\text{min}}$.

Etape 6 : Conclus en donnant la résistance de base choisie et l'état du transistor dans chaque situation.

Exemple résolu 1 : saturer le transistor qui commande une lampe

Enoncé. Un transistor de gain $\beta = 100$ commande une lampe de 6,0 V dont la résistance à chaud vaut $R_C = 30\ \Omega$. L'alimentation vaut $E = 6{,}0$ V et l'on néglige $U_{CE\,\text{sat}}$. La base est attaquée sous $U = 5{,}0$ V à travers R_B, avec $U_{BE} = 0{,}6$ V. a) Calcule l'intensité de saturation. b) Calcule le courant de base minimal. c) Calcule R_B pour un courant de base double du minimum.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'intensité de saturation est celle que laisse passer le circuit de collecteur quand le transistor est équivalent à un fil.	$I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{E}{R_C} = \dfrac{6{,}0}{30} = 0{,}20$ **A, soit 200 mA.**
Le courant de base minimal s'obtient en divisant par le gain.	$I_{B\,\min} = \dfrac{I_{C\,\text{sat}}}{\beta} = \dfrac{0{,}20}{100} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ **A, soit 2,0 mA.**
On double cette valeur pour garantir la saturation malgré la dispersion des gains.	$I_B = 2 \times 2{,}0 = 4{,}0$ **mA.**
On écrit enfin la loi des mailles dans le circuit de base et l'on isole la résistance.	$R_B = \dfrac{U - U_{BE}}{I_B} = \dfrac{5{,}0 - 0{,}6}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 1\,100$ **Ω.**

✔ **Vérification :** avec $R_B = 1{,}1$ kΩ, le courant de base vaut 4,0 mA, et $\beta\, I_B = 400$ mA, bien au-delà des 200 mA que le circuit de collecteur peut laisser passer : la saturation est assurée, et le courant réel reste 200 mA.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le transistor saturé se comporte comme un interrupteur fermé, donc le circuit de collecteur impose $I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{E}{R_C} = \dfrac{6{,}0}{30} = 0{,}20$ A. Pour saturer, il faut $I_B \geq \dfrac{I_{C\,\text{sat}}}{\beta} = \dfrac{0{,}20}{100} = 2{,}0$ mA. Je prends $I_B = 4{,}0$ mA, soit le double, pour tenir compte de la dispersion des gains. La loi des mailles dans le circuit de base donne $R_B = \dfrac{U - U_{BE}}{I_B} = \dfrac{5{,}0 - 0{,}6}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 1\,100$ Ω. **Donc il faut une résistance de base voisine de 1,1 kΩ, et l'on choisira 1,0 kΩ pour rester du côté sûr.**

Exemple résolu 2 : le feu clignotant de la moto de Idrissa

Enoncé. Idrissa remplace l'ampoule de son feu clignotant par un bloc de DEL absorbant 90 mA sous 12 V, commandé par un transistor de gain $\beta = 150$ dont la base est attaquée sous $U = 5{,}0$ V, avec $U_{BE} = 0{,}6$ V. a) Commutation ou amplification ? b) Calcule le courant de base minimal. c) Calcule R_B pour un courant de base triple du minimum. d) Que vaut U_{CE} quand le clignotant est éteint ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Un clignotant n'a que deux états, allumé ou éteint : c'est la définition même de la commutation.	**Fonctionnement en commutation : bloqué puis saturé.**
L'intensité de saturation est ici imposée par le bloc de DEL lui-même, dont l'énoncé donne la consommation.	$I_{C\,\text{sat}} = 90$ **mA** $= 0{,}090$ **A.**
On divise par le gain pour obtenir le courant de base minimal.	$I_{B\,\min} = \dfrac{0{,}090}{150} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ **A, soit 0,60 mA.**
On triple, puis on applique la loi des mailles du circuit de base.	$I_B = 1{,}8$ **mA et** $R_B = \dfrac{5{,}0 - 0{,}6}{1{,}8 \times 10^{-3}} = 2\,440$ **Ω.**
Clignotant éteint, le transistor est bloqué : aucun courant, donc aucune chute dans la charge.	$I_C = 0$ **et** $U_{CE} = 12$ **V.**

✔ **Vérification :** on choisira 2,2 kΩ, valeur normalisée immédiatement inférieure à 2 440 Ω, ce qui donne $I_B = \dfrac{4{,}4}{2\,200} = 2{,}0$ mA, toujours au-dessus du minimum de 0,60 mA.

ATTENTION !

En saturation, n'utilise **pas** $I_C = \beta\, I_B$ pour calculer I_C : cette relation ne sert plus qu'à vérifier la condition de saturation. Ne dis pas que « le transistor fournit 200 mA » : c'est l'alimentation qui les fournit. N'oublie pas la résistance de base : une base attaquée directement détruit le transistor. Enfin, un transistor bloqué n'est pas en panne : c'est l'un de ses deux états normaux.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Une charge de 60 Ω est alimentée sous 12 V par un transistor de gain $\beta = 80$. Calcule l'intensité de saturation, puis le courant de base minimal.

Exercice 6. ★★★ Dans un montage d'allumage automatique, la photorésistance, reliée à l'émetteur, passe de 500 Ω le jour à 300 kΩ la nuit, en série avec 22 kΩ sous 9,0 V. Montre par le calcul que le transistor est bloqué le jour et passant la nuit.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis une chaîne électronique et cite ses quatre blocs.

Question 2. Définis un capteur et donne trois exemples.

Question 3. Définis une alimentation et une utilisation.

Question 4. Dessine le symbole d'un transistor NPN et indique le sens de la flèche portée par l'émetteur.

Question 5. Nomme les trois électrodes d'un transistor et donne la loi des noeuds qui les relie.

Question 6. Définis la tension de seuil de la jonction base-émetteur d'un transistor et donne sa valeur approchée.

Question 7. Définis le gain en courant d'un transistor et précise son unité.

Question 8. Un transistor de gain 150 est parcouru par un courant de base de 20 µA. Calcule I_C, puis I_E.

Question 9. Cite les deux régimes de fonctionnement d'un transistor et définis l'intensité de saturation.

Question 10. Un transistor de gain 100 commande une charge de 100 Ω sous 10 V. Quel courant de base minimal faut-il pour le saturer ?

Question 11. Cite deux exemples d'application des transistors.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La chaîne électronique

Exercice 7. ★ Recopie et complète : « Une chaîne électronique comporte un … qui traduit une grandeur physique en grandeur électrique, un étage de …, une … qui produit l'action attendue, et une … qui fournit l'énergie à l'ensemble. »

Exercice 8. ★ Pour chacun des appareils suivants, nomme le capteur et l'utilisation : un lampadaire à allumage automatique ; un détecteur d'incendie ; un poste de radio ; un détecteur de niveau de château d'eau.

Exercice 9. ★ Classe les composants suivants en capteurs et en utilisations : photorésistance, haut-parleur, thermistance, moteur, microphone, sonnerie, DEL, phototransistor.

Leçon 2 : Le transistor et le gain en courant

Exercice 10. ★ Fais le schéma d'un transistor NPN, nomme ses trois électrodes et indique le sens des trois courants.

Exercice 11. ★ Un transistor a $I_B = 30$ µA et $I_C = 4{,}5$ mA. Calcule son gain en courant, puis le courant d'émetteur.

Exercice 12. ★★ Voici un relevé fait au laboratoire.

I_B (µA)	0	5	10	15	20	25
I_C (mA)	0	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00

a) Trace la courbe $I_C = f(I_B)$. b) Montre que les deux grandeurs sont proportionnelles. c) Détermine le gain du transistor.

Exercice 13. ★★ Un transistor de gain $\beta = 250$ est alimenté sous 9,0 V. Sa base est reliée au pôle positif par $R_B = 470$ kΩ. On donne $U_{BE} = 0{,}6$ V. Calcule I_B, puis I_C, puis I_E.

Exercice 14. ★★ Un transistor de gain $\beta = 180$ doit laisser passer $I_C = 9{,}0$ mA. La base est attaquée sous 6,0 V. Calcule le courant de base nécessaire, puis la résistance R_B.

Exercice 15. ★★ Dans un montage, $E = 12$ V, $R_C = 1{,}0$ kΩ, $I_B = 20$ µA et $\beta = 200$. a) Calcule I_C. b) Calcule U_{CE}. c) Le transistor est-il saturé ? Justifie.

Exercice 16. ★★★ **Deux étages en cascade.** Le courant de sortie d'un premier transistor de gain 100 attaque la base d'un second transistor de gain 80. Le courant de base du premier vaut 5,0 µA. a) Calcule le courant de collecteur du premier. b) En supposant que tout ce courant devienne le courant de base du second, calcule le courant de collecteur du second. c) Quel est le gain de l'ensemble ? d) Quel intérêt pratique vois-tu à un tel montage ?

Leçon 3 : La commutation et les applications

Exercice 17. ★ Recopie et complète le tableau.

Etat du transistor	I_B	I_C	U_{CE}	Etat de l'utilisation
Bloqué	…	…	…	…
Saturé	…	…	…	…

Exercice 18. ★ Une lampe de résistance 24 Ω est commandée par un transistor sous 12 V. Calcule l'intensité de saturation.

Exercice 19. ★★ Un transistor de gain 120 commande une sonnerie qui absorbe 120 mA sous 9,0 V. La base est attaquée sous 4,0 V. a) Calcule le courant de base minimal. b) Calcule R_B pour un courant de base double du minimum.

Exercice 20. ★★ Trace le schéma d'un montage d'allumage automatique de lampadaire, en symboles normalisés, et explique en trois phrases ce qui se passe à la tombée de la nuit.

Exercice 21. ★★ Trace le schéma d'un détecteur d'incendie à thermistance et sonnerie, puis explique comment on règle la température de déclenchement.

Exercice 22. ★★★ Une photorésistance de 200 Ω à la lumière et 400 kΩ dans l'obscurité, reliée à l'émetteur, est en série avec un conducteur ohmique de 6,8 kΩ relié au pôle positif, sous 9,0 V ; le point commun attaque la base d'un transistor de gain 100, dont la charge est un vibreur de 90 Ω. On donne $U_{BE} = 0{,}6$ V. a) Calcule la tension de base dans les deux cas. b) Quand le vibreur fonctionne-t-il ? c) Calcule l'intensité de saturation, puis le courant de base disponible, et vérifie qu'il suffit.

Exercice 23. ★★★ Un même transistor sert une fois en commutation, une fois en amplification. a) Dans quel régime la relation $I_C = \beta\, I_B$ s'applique-t-elle ? b) Dans quel régime U_{CE} ne prend-elle que deux valeurs ? c) Explique en cinq phrases pourquoi le même composant rend deux services aussi différents.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 24. ★★ Une thermistance CTN vaut 12 kΩ à 25 °C et 1,5 kΩ à 90 °C. Elle est en série avec un conducteur ohmique de 3,3 kΩ sous 12 V. Calcule la tension aux bornes de ce dernier aux deux températures, puis dis quelle disposition convient pour un détecteur d'incendie.

Exercice 25. ★★★ Deux électrodes plongées dans un puits présentent 8,0 kΩ quand elles baignent et plus de 2 MΩ hors de l'eau. Elles sont en série avec $R = 33$ kΩ sous 9,0 V. a) Calcule la tension aux bornes de R dans les deux cas. b) Permet-elle de commander une base de transistor, de seuil 0,6 V ? Justifie.

Exercice 26. ★★★ **Le diagnostic de l'atelier.** Un montage d'allumage automatique ne fonctionne pas : la lampe reste allumée jour et nuit. Le technicien relève $U_{BE} = 0{,}7$ V et $U_{CE} = 0{,}2$ V dans les deux cas. a) Dans quel état est le transistor ? b) Cite trois causes possibles. c) Quelle mesure simple permettrait de trancher ?

Pour aller plus loin

Exercice 27. ★★★ Deux transistors de gains 80 et 240 sont montés successivement dans le même circuit, avec $E = 9{,}0$ V, $R_B = 220$ kΩ et $R_C = 1{,}5$ kΩ. a) Calcule I_B. b) Calcule I_C puis U_{CE} pour chacun des deux transistors. c) Que constates-tu pour le second ? Interprète.

J'écris et j'explique

Exercice 28. ★★ Un camarade affirme : « Le transistor amplifie le courant, donc il crée de l'énergie électrique. » Rédige une réponse argumentée de huit lignes, en t'appuyant sur la loi des noeuds et sur le rôle de l'alimentation.

Problèmes à étapes

Exercice 29. ★★★ Le lampadaire automatique du dispensaire de Réo. Le comité de gestion d'un dispensaire de Réo veut équiper la cour d'un lampadaire qui s'allume seul à la tombée de la nuit. On dispose d'une batterie de 12,0 V, d'une photorésistance de 600 Ω en plein jour et de 250 kΩ la nuit, d'un transistor de gain $\beta = 120$, d'un bloc de DEL absorbant 60 mA sous 12 V, et d'une boîte de conducteurs ohmiques. On donne $U_{BE} = 0{,}6$ V.

1. Fais le schéma du montage en symboles normalisés, en plaçant la photorésistance du côté qui convient.
2. La photorésistance est en série avec $R = 15$ kΩ. Calcule la tension appliquée à la base en plein jour, puis la nuit.
3. Vérifie que le transistor est bloqué le jour et conducteur la nuit.
4. Calcule l'intensité de saturation, le courant de base minimal nécessaire, puis le courant de base réellement disponible la nuit, et conclus.
5. Le comité voudrait que le lampadaire s'allume plus tôt dans la soirée. Indique dans quel sens il faut modifier R, et justifie.

Exercice 30. ★★★ Le détecteur d'incendie du magasin de coton de Dédougou. Un magasin de coton de Dédougou, d'une surface de 400 m², doit être équipé d'un détecteur de chaleur. Une thermistance CTN vaut 15 kΩ à 30 °C et 1,8 kΩ à 80 °C. Elle est montée en série avec un potentiomètre réglé sur $R = 0{,}82$ kΩ, l'ensemble sous 9,0 V, le point commun attaquant la base d'un transistor de gain $\beta = 150$. La sonnerie absorbe 180 mA sous 9,0 V. Le magasin a coûté 4 500 000 FCFA. On donne $U_{BE} = 0{,}6$ V.

1. Précise lequel des deux dipôles doit être relié au pôle positif pour que la sonnerie retentisse quand la température monte. Justifie.
2. Calcule la tension de base à 30 °C, puis à 80 °C.
3. Vérifie que le transistor est bloqué à 30 °C et saturé à 80 °C.
4. Calcule l'intensité de saturation et le courant de base minimal, puis vérifie que la condition de saturation est satisfaite à 80 °C.
5. Le gérant veut que l'alarme se déclenche dès 60 °C, température à laquelle la thermistance vaut 4,0 kΩ. Dis-lui comment régler le potentiomètre, et signale la donnée du texte qui ne sert à rien.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« $\beta = 100$ mA/µA. »	Le gain est le rapport de deux intensités : c'est un nombre **sans unité**.
« Le transistor est saturé, donc $I_C = \beta\, I_B$. »	En saturation, $I_C = \dfrac{E}{R_C}$, imposée par le circuit de collecteur, et **inférieure** à $\beta\, I_B$.
« Le transistor fournit 200 mA à la lampe. »	C'est l'**alimentation** qui fournit ce courant ; le transistor ne fait que l'autoriser.
« On peut relier la base directement au pôle plus de la pile. »	Sans résistance de base, le courant de base **détruit** la jonction base-émetteur.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : La chaîne électronique

Exercice 31. ★ A Ouagadougou, Ousmane prépare le capteur de lumière d'un éclairage automatique. Il mesure à l'ohmmètre la résistance d'une photorésistance : 10 kΩ à l'ombre, 400 Ω au soleil. Il la monte ensuite en série avec un conducteur ohmique de 2,0 kΩ, aux bornes d'un générateur qui maintient 6,0 V. a) Calcule l'intensité dans le circuit à l'ombre, puis au soleil. b) Calcule la tension aux bornes du conducteur ohmique dans chaque cas. c) Cette tension augmente-t-elle ou diminue-t-elle quand l'éclairement augmente ? Explique pourquoi on dit que ce montage « traduit l'éclairement en tension ». d) Un camarade propose de brancher la photorésistance seule aux bornes du générateur et de mesurer la tension à ses bornes. Pourquoi cette idée ne permet-elle pas de détecter la lumière ?

Exercice 32. ★★ Dans un séchoir solaire de mangues à Orodara, une thermistance CTN surveille la température de l'air. Sa notice donne le tableau suivant.

θ (°C)	20	30	40	50	60	70
R (kΩ)	12,3	8,2	5,6	3,9	2,8	2,1

a) Trace la courbe $R = f(\theta)$, avec 1 cm pour 5 °C et 1 cm pour 1 kΩ. Est-ce une droite ? b) Lis sur ta courbe la résistance à 45 °C, puis à 65 °C. c) La thermistance est montée en série avec un conducteur ohmique de 4,7 kΩ sous 9,0 V. Calcule la tension aux bornes du conducteur ohmique à 45 °C. d) Un ventilateur doit se mettre en marche quand cette tension atteint 6,0 V. Calcule la résistance de la thermistance à ce moment, puis lis sur ta courbe la température correspondante.

Exercice 33. ★★ Le voyant de charge d'une lampe solaire vendue à Fada N'Gourma est formé de deux DEL rouges identiques montées en série, de tension de seuil 1,8 V chacune, qui supportent au plus 40 mA. Elles sont alimentées par la batterie de 5,0 V de la lampe, considérée comme un générateur idéal, à travers un conducteur ohmique de 100 Ω. a) Calcule l'intensité dans le voyant. b) L'une des DEL tombe en panne en court-circuit : elle se comporte désormais comme un simple fil. Calcule la nouvelle intensité. La DEL restante est-elle en danger ? Comment son éclat change-t-il ? c) Quand la batterie se décharge, en dessous de quelle tension le voyant à deux DEL s'éteint-il ? d) Que se passerait-il si l'on branchait les deux DEL directement sur la batterie, sans conducteur ohmique ?

Exercice 38. ★★ Au laboratoire du lycée de Tougan, Salamata étudie un capteur dont elle ne connaît pas la nature. Placé à l'ombre, il porte 6,0 V quand il est traversé par 2,0 mA. Placé à côté d'un radiateur, il porte encore 6,0 V mais pour une intensité de 5,0 mA. a) Dans chaque état, le capteur se comporte comme un conducteur ohmique : calcule sa résistance. b) Trace sur un même graphique les deux caractéristiques $U = f(I)$ (1 cm pour 1 mA et 1 cm pour 2 V). Laquelle est la plus inclinée ? c) Le capteur est-il une CTN, une CTP ou une photorésistance éclairée par le radiateur ? Justifie. d) Calcule, dans chaque état, la tension à ses bornes pour $I = 4{,}0$ mA. e) Le capteur est monté en série avec un conducteur ohmique de 2,0 kΩ sous 9,0 V. Calcule, dans chaque état, l'intensité, la tension aux bornes du capteur et la tension aux bornes du conducteur ohmique. Que remarques-tu sur ces deux tensions quand la résistance du capteur diminue ?

Exercice 39. ★★ Dans l'atelier de Faso Dan Fani de Koudougou, Salimata veut mesurer l'ensoleillement de la cour de séchage. Elle monte en série un générateur de 5,0 V, une photorésistance et un conducteur ohmique de 1,0 kΩ, et elle lit la tension U_R aux bornes du conducteur ohmique. La photorésistance vaut 12 kΩ au lever du jour, 3,0 kΩ par temps nuageux et 400 Ω en plein soleil. a) Dessine le schéma. Calcule U_R dans les trois cas. b) U_R augmente-t-elle ou diminue-t-elle quand le soleil se renforce ? Justifie. c) L'appareil de lecture n'accepte que des tensions de 0 à 3,3 V. Le montage de la question a convient-il en plein soleil ? d) Calcule la résistance maximale du conducteur ohmique pour que U_R ne dépasse jamais 3,3 V. Parmi 470 Ω, 680 Ω, 820 Ω et 1,0 kΩ, quelle valeur normalisée convient ? e) Avec cette valeur, calcule U_R au lever du jour et en plein soleil.

Exercice 40. ★★ Dans une tannerie de Kaya, on surveille la température d'un séchoir à peaux avec une thermistance CTN dont la notice donne :

θ (°C)	10	20	30	40	50	60	70
R_{CTN} (Ω)	5 000	3 300	2 200	1 500	1 050	750	540

a) Trace $R = f(\theta)$ (1 cm pour 10 °C et 1 cm pour 500 Ω). La courbe est-elle une droite ? b) De combien la résistance varie-t-elle entre 10 °C et 20 °C, puis entre 60 °C et 70 °C ? Dans quelle zone le capteur est-il le plus sensible ? c) On monte la CTN en série avec un conducteur ohmique de 1 500 Ω sous 6,0 V, et l'on mesure l'intensité. Calcule-la à 20 °C, 40 °C et 70 °C. d) Même question avec un conducteur ohmique de 300 Ω, puis calcule, pour chaque conducteur ohmique, l'augmentation de l'intensité entre 20 °C et 70 °C. Quel montage rend la mesure la plus facile à lire ? e) Le milliampèremètre disponible a un calibre de 10 mA. Si la CTN se met en court-circuit, calcule l'intensité avec le conducteur de 300 Ω. L'appareil est-il en danger ?

Exercice 41. ★★ Dans un poulailler de Boulsa, un régulateur doit couper le chauffage quand il fait trop chaud. Il est monté aux bornes d'un conducteur ohmique de 400 Ω, en série avec une thermistance CTP sous 9,0 V, et il agit dès que la tension aux bornes du conducteur ohmique descend à 4,5 V ou moins. Entre 0 °C et 100 °C, la notice donne pour la thermistance $R(\theta) = 300\,(1 + 0{,}010\,\theta)$, avec R en ohms et θ en °C. a) Calcule la résistance de la thermistance à 20 °C et à 40 °C. b) Calcule, dans chacun de ces deux cas, la tension aux bornes du conducteur ohmique. Le chauffage est-il coupé ? c) Quelle doit être la résistance de la thermistance quand la tension vaut exactement 4,5 V ? Déduis-en la température de coupure. d) Pourquoi la tension aux bornes du conducteur ohmique diminue-t-elle quand la température augmente ?

Leçon 2 : Le transistor et la commande du courant de collecteur

Exercice 34. ★★ Dans le premier étage d'un amplificateur alimenté sous $E = 9{,}0$ V, $R_B = 470$ kΩ relie le pôle positif à la base, $R_C = 2{,}2$ kΩ relie le pôle positif au collecteur, et l'émetteur est au pôle négatif. Le transistor a un gain $\beta = 150$ et $U_{BE} = 0{,}6$ V. a) Ecris la loi des mailles du circuit de base et calcule I_B. b) Calcule I_C, puis U_{CE}. Le transistor est-il saturé ? c) Calcule U_{CB}. d) Le transistor est remplacé par un modèle de même référence, mais de gain 300. Calcule l'intensité de collecteur que donnerait la relation $I_C = \beta I_B$, puis l'intensité de saturation. Que se passe-t-il ? Quel défaut de ce montage cet essai met-il en évidence ?

Exercice 35. ★★★ Dans un montage, $R_C = 1{,}0$ kΩ relie le pôle positif d'une alimentation de 9,0 V au collecteur, et $R_B = 220$ kΩ relie le **collecteur** à la base. L'émetteur est au pôle négatif. Le transistor a un gain $\beta = 150$ et $U_{BE} = 0{,}6$ V. a) Par la loi des noeuds au collecteur, exprime l'intensité dans R_C en fonction de I_B et de β. b) Ecris la loi des mailles qui passe par R_C, R_B et la jonction base-émetteur, et montre que $I_B = \dfrac{E - U_{BE}}{R_B + (\beta + 1)\,R_C}$. c) Calcule I_B, I_C et U_{CE}. d) On remplace le transistor par un autre de gain 300. Calcule la nouvelle valeur de U_{CE}. Le transistor est-il saturé ? Quel avantage présente ce montage ?

Exercice 36. ★★★ En stage dans un atelier d'électronique de Gaoua, Fatimata contrôle un montage alimenté sous $E = 12$ V. Le collecteur est relié au pôle positif par $R_C = 1{,}5$ kΩ, l'émetteur au pôle négatif. La base est reliée au pôle positif par $R_1 = 180$ kΩ et au pôle négatif par $R_2 = 15$ kΩ. Le transistor a un gain $\beta = 200$ et $U_{BE} = 0{,}6$ V. a) Quelle tension porte R_2 ? Calcule l'intensité qui la traverse. b) Quelle tension porte R_1 ? Calcule l'intensité qui la traverse. c) Par la loi des noeuds à la base, calcule I_B, puis I_C et U_{CE}. d) Calcule l'intensité totale débitée par l'alimentation. e) Une soudure de R_2 se casse. Que devient I_B ? Calcule l'intensité de saturation et dis dans quel état se trouve alors le transistor.

Exercice 42. ★★★ Un technicien de Dori étudie un étage à transistor alimenté sous $E = 9{,}0$ V. Le transistor, de gain $\beta = 80$, a $U_{BE} = 0{,}6$ V. Le conducteur ohmique $R_B = 270$ kΩ relie le pôle positif à la base, $R_C = 1{,}2$ kΩ relie le pôle positif au collecteur, et $R_E = 330$ Ω relie l'émetteur au pôle négatif. a) Ecris la loi des mailles du circuit de base en fonction de I_B, puis montre que $I_B = \dfrac{E - U_{BE}}{R_B + (\beta + 1)\,R_E}$. b) Calcule I_B, puis I_C et I_E. c) Calcule la tension aux bornes de R_E, puis U_{CE} par la loi des mailles du circuit de collecteur. d) Le transistor est-il saturé ? Justifie. e) Calcule l'intensité de saturation $I_{C\,\text{sat}}$ en négligeant $U_{CE\,\text{sat}}$, puis dis ce que deviendrait le montage si l'on mettait $R_B = 27$ kΩ.

Leçon 3 : Le transistor en commutation et ses applications

Exercice 37. ★★ Dans un jardin maraîcher de Ouahigouya, une électrovanne d'arrosage de résistance 48 Ω, prévue pour 12 V, est commandée par un transistor de gain $\beta = 80$ alimenté sous $E = 12$ V. Sa base est attaquée sous $U = 5{,}0$ V à travers R_B, avec $U_{BE} = 0{,}6$ V ; on néglige $U_{CE\,\text{sat}}$. a) Calcule l'intensité de saturation. b) Calcule le courant de base minimal. c) Déduis-en la plus grande valeur de R_B qui assure la saturation. d) Pour chacune des résistances 1,0 kΩ, 1,5 kΩ et 2,2 kΩ, calcule I_B et dis si le transistor est saturé ; sinon, calcule I_C et U_{CE}. e) Laquelle faut-il monter ?

Exercice 43. ★★ A Bagré, un pisciculteur commande un petit moteur de pompe, de résistance 80 Ω, avec un capteur de niveau. Le moteur est alimenté par une batterie de 6,0 V et placé entre le pôle positif et le collecteur d'un transistor de gain $\beta = 120$. La base est reliée au capteur, qui fournit une tension U_c, par un conducteur ohmique $R_B = 10$ kΩ. L'émetteur est au pôle négatif, $U_{BE} = 0{,}6$ V et l'on néglige $U_{CE\,\text{sat}}$. a) Calcule l'intensité maximale que peut avoir le moteur dans ce circuit. b) Le bassin est plein, le capteur donne $U_c = 0{,}30$ V. Le moteur tourne-t-il ? Justifie. c) Le niveau baisse et U_c passe à 1,4 V. Calcule I_B, I_C et U_{CE}. d) Calcule la plus petite valeur de U_c qui amène le moteur à son fonctionnement maximal. e) Une panne du capteur impose $U_c = 8{,}0$ V. Calcule $\beta\, I_B$, puis l'intensité réelle dans le moteur. Le rapport I_C / I_B est-il encore égal à β ? Pourquoi ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de réparation d'appareils, de sécurité de locaux, d'équipement de véhicules et d'animation, des problèmes de conception et de diagnostic de montages électroniques, en mobilisant la chaîne électronique, le transistor, son gain et ses deux régimes de fonctionnement.

Ressources mobilisées : identifier capteur, alimentation et utilisation ; calculer la tension fournie par un capteur monté en série avec un conducteur ohmique ; calculer la résistance de protection d'une DEL ; appliquer $I_E = I_B + I_C$ et $I_C = \beta\, I_B$; déterminer un gain à partir de mesures ; calculer une intensité de saturation et une résistance de base ; distinguer le régime linéaire et la commutation.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'atelier de réparation de téléphones de Salif. Dans son atelier de Ouagadougou, où il traite une quinzaine d'appareils par jour, Salif reçoit un client qui monte une alarme. Dans ce montage, le transistor doit laisser passer un courant de collecteur de 6,0 mA, alors que le capteur ne peut pas fournir plus de 40 µA à la base. Salif possède deux tiroirs de transistors NPN dont les inscriptions sont effacées. Sur un transistor de chaque tiroir, il a relevé les mesures ci-dessous, sans jamais saturer le transistor. Son apprenti conseille le tiroir A, dont les transistors sont arrivés le mois dernier. Dis à Salif dans quel tiroir il doit servir son client.

I_B (µA)	10	20	30
I_C, tiroir A (mA)	1,2	2,4	3,6
I_C, tiroir B (mA)	1,8	3,6	5,4

Situation d'intégration 2 : La guirlande de la boutique de Pouytenga. Une commerçante de Pouytenga a acheté vingt DEL rouges au marché, données pour 1,8 V de seuil et 20 mA, ainsi qu'une batterie de moto de 12 V facturée 9 500 FCFA. Son neveu a relié les vingt DEL directement en dérivation aux bornes de la batterie, et les trois premières ont grillé en moins d'une seconde. Il veut racheter des DEL de meilleure qualité, persuadé que celles du marché étaient défectueuses, et la commerçante s'apprête à lui donner l'argent. Explique-lui ce qui s'est passé et ce qu'elle doit faire de sa commande.

Situation d'intégration 3 : Le réservoir du dispensaire de Tenkodogo. Le dispensaire de Tenkodogo stocke son eau dans un réservoir de 2 000 litres posé sur le toit. Pour être prévenu quand il se vide,

l'infirmier-chef a fait poser une alarme. Deux tiges métalliques plongent près du fond : elles présentent 2,0 kΩ entre elles quand elles baignent, et plus de 1 MΩ hors de l'eau. Elles sont montées en série avec un conducteur ohmique de 47 kΩ aux bornes d'une batterie de 12 V, et leur point commun attaque la base d'un transistor de gain 150, qui commande une sonnerie de 20 mA. L'installateur a relié les tiges au pôle positif et le conducteur ohmique au pôle négatif, côté émetteur. Depuis, la sonnerie retentit quand le réservoir est plein et se tait quand il est vide. L'infirmier-chef, qui a payé l'alarme 15 000 FCFA, veut la jeter. Dis-lui ce qu'il doit faire.

Situation d'intégration 4 : Le clignotant du tricycle de Wendemi. A Koudougou, Wendemi livre des sacs de ciment avec un tricycle. Il a remplacé l'ampoule de son clignotant par un bloc de DEL de 120 mA sous 12 V, commandé par un transistor de gain 100 dont la base est attaquée sous 5,0 V. Pressé, il a relié la base directement au fil de commande, sans résistance, se disant qu'une résistance ne ferait que gaspiller du courant sur une batterie déjà faible. Le transistor a grillé en deux jours et il vient d'en acheter un second, à 500 FCFA. Dis-lui ce qu'il doit changer avant de le monter.

Situation d'intégration 5 : L'alarme du magasin de coton de Bobo-Dioulasso. Dans un magasin de coton de Bobo-Dioulasso, un gardien a installé une alarme de chaleur. Une thermistance CTN, reliée au pôle positif d'une pile de 9,0 V, est en série avec un potentiomètre réglable de 0 à 4,7 kΩ, relié au pôle négatif ; leur point commun attaque la base d'un transistor qui commande une sonnerie. La thermistance vaut 12 kΩ à 32 °C et 3,0 kΩ à 55 °C, et l'alarme doit se déclencher vers 55 °C. Depuis une semaine, la sonnerie retentit dès le matin, alors qu'il ne fait que 32 °C dans le hangar, et le gardien a débranché l'alarme. Le propriétaire, qui a payé 250 000 FCFA d'assurance cette année, veut la remplacer par un modèle importé. Un élève de seconde en stage remarque que le potentiomètre de réglage a été poussé à sa valeur maximale. Aide le propriétaire à décider.

Situation d'intégration 6 : Le micro du marché de Koupéla. A Koupéla, un élève de seconde monte, pour son grand-père qui fait les annonces du marché, le premier étage d'un amplificateur de microphone. Le transistor a un gain de 200, et son circuit de collecteur est alimenté sous 9,0 V. Au rythme de la voix, le courant de base varie entre 10 µA et 30 µA. L'élève hésite entre deux conducteurs ohmiques de collecteur, 1,0 kΩ et 2,2 kΩ ; un camarade lui conseille le second, « qui donnera plus de volume ». Le microphone a coûté 3 500 FCFA, et le marché attire chaque semaine plus de mille personnes. Dis à l'élève quel conducteur ohmique il doit monter.

FICHE DE REVISION

Chaîne électronique. Quatre blocs : capteur (entrée), traitement, utilisation (sortie), alimentation (énergie). L'information va de gauche à droite, l'énergie monte de l'alimentation vers tous les blocs.

Capteurs. Photorésistance (lumière), thermistance CTN (température), électrodes plongeantes (eau), microphone (son), interrupteur à lame souple (ouverture).

Utilisations. Lampe, DEL, moteur, haut-parleur, sonnerie, relais.

Transistor NPN. Trois électrodes : base B, collecteur C, émetteur E. Flèche sortante sur l'émetteur.
$I_E = I_B + I_C$; $U_{BE} \approx 0{,}6$ V ; $I_B = \dfrac{U - U_{BE}}{R_B}$.

Gain en courant. $I_C = \beta\, I_B$, avec β **sans unité**, de 50 à 300. Comme $I_B \ll I_C$, on a $I_E \approx I_C$.

Les deux régimes. Linéaire : amplification, $I_C = \beta\, I_B$. Commutation : bloqué ($I_B = 0$, $I_C = 0$, $U_{CE} = E$) ou saturé ($U_{CE} \approx 0{,}2$ V, $I_C = I_{C\,\text{sat}}$).

Saturation. $I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{E}{R_C}$, imposée par la charge. Condition : $I_B \geq \dfrac{I_{C\,\text{sat}}}{\beta}$, avec une marge de 2 à 3.

Applications. Allumage automatique (photorésistance), détecteur d'incendie (thermistance), détecteur de niveau (électrodes), amplification du son (microphone et haut-parleur).

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La chaîne d'Awa compte quatre blocs : la photorésistance est le **capteur**, le transistor l'étage de **traitement**, la lampe l'**utilisation**, et la batterie l'**alimentation**. Pour que la lampe s'allume la nuit, la photorésistance se place entre la base et le pôle négatif, côté émetteur, et le conducteur ohmique de 12 kΩ entre le pôle positif et la base ; la lampe se branche entre le pôle positif et le collecteur. En plein jour, la tension de base vaut $U_B = \dfrac{12 \times 0{,}5}{12 + 0{,}5} = 0{,}48$ V, inférieure à 0,6 V : le transistor est **bloqué** et la lampe éteinte. La nuit, U_B atteindrait $\dfrac{12 \times 200}{12 + 200} = 11{,}3$ V : le transistor conduit, sa base reste à 0,6 V, et le courant qui arrive par le conducteur ohmique vaut $\dfrac{12 - 0{,}6}{12} = 0{,}95$ mA, dont 0,003 mA seulement repart dans la photorésistance. Pour saturer le transistor, il suffit de $I_{B\,\text{min}} = \dfrac{0{,}10}{200} = 0{,}50$ mA. **Le montage convient : la lampe reste éteinte le jour et s'allume à pleine puissance la nuit, le courant de base disponible valant près du double du minimum.**

Corrigés des prérequis

P1. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité qui le traverse : $U = R \times I$, avec U en volts, R en ohms et I en ampères. Application : $U = 470 \times 0{,}020 = 9{,}4$ V.

P2. $I = \dfrac{E - U_S}{R} = \dfrac{9{,}0 - 0{,}6}{1\,000} = 8{,}4 \times 10^{-3}$ A, soit 8,4 mA. Puis $U_R = R\,I = 8{,}4$ V, et l'on vérifie $8{,}4 + 0{,}6 = 9{,}0$ V. Retournée, la diode est bloquée : $I = 0$, donc $U_R = 0$, et toute la tension, 9,0 V, se retrouve à ses bornes.

P3. $I = \dfrac{E}{R_1 + R_2} = \dfrac{9{,}0}{900} = 0{,}010$ A, soit 10 mA. Puis $U_2 = R_2\, I = 680 \times 0{,}010 = 6{,}8$ V.

P4. Loi des noeuds : la somme des intensités qui arrivent à un noeud est égale à la somme de celles qui en repartent. Loi des mailles : la somme algébrique des tensions le long d'une maille, parcourue dans un sens choisi, est nulle.

P5. $R = \dfrac{E - U_{\text{DEL}}}{I} = \dfrac{12 - 1{,}8}{0{,}020} = 510$ Ω. On prend la valeur normalisée immédiatement supérieure, **560 Ω**, ce qui donne $I = \dfrac{10{,}2}{560} = 18{,}2$ mA, en dessous du nominal.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. A 25 °C : $U_R = \dfrac{9{,}0 \times 4{,}7}{20 + 4{,}7} = 1{,}71$ V. A 80 °C : $U_R = \dfrac{9{,}0 \times 4{,}7}{2{,}0 + 4{,}7} = 6{,}31$ V. La tension monte donc franchement avec la température.

Ex. 2. Trois blocs alignés : l'interrupteur à lame souple de la porte, le traitement par transistor, la sonnerie. En dessous, la batterie de 12 V, reliée aux trois. Sur les flèches horizontales circule l'**information**, sur les liaisons montant de la batterie l'**énergie**.

Ex. 3. $I_C = \beta\, I_B = 120 \times 25 \times 10^{-6} = 3{,}0 \times 10^{-3}$ A, soit 3,0 mA. Puis $I_E = I_B + I_C = 0{,}025 + 3{,}0 = 3{,}03$ mA.

Ex. 4. $I_B = \dfrac{I_C}{\beta} = \dfrac{8{,}0}{160} = 0{,}050$ mA, soit 50 µA. Puis $R_B = \dfrac{U - U_{BE}}{I_B} = \dfrac{12 - 0{,}6}{50 \times 10^{-6}} = 228\,000$ Ω, soit 228 kΩ ; on prendra 220 kΩ.

Ex. 5. $I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{E}{R_C} = \dfrac{12}{60} = 0{,}20$ A, soit 200 mA. Puis $I_{B\,\min} = \dfrac{0{,}20}{80} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ A, soit 2,5 mA.

Ex. 6. La photorésistance est du côté de l'émetteur, donc la tension de base vaut $U_B = \dfrac{E \times R_{\text{LDR}}}{R + R_{\text{LDR}}}$. Le jour : $U_B = \dfrac{9{,}0 \times 0{,}5}{22 + 0{,}5} = 0{,}20$ V, inférieure à 0,6 V, donc **le transistor est bloqué**. La nuit : $U_B = \dfrac{9{,}0 \times 300}{22 + 300} = 8{,}4$ V, très supérieure à 0,6 V, donc **le transistor conduit** et la lampe s'allume.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un ensemble ordonné de blocs qui reçoit une information et produit une action : capteur, traitement, utilisation, et alimentation qui fournit l'énergie.

Q2. Un composant qui traduit une grandeur physique non électrique en grandeur électrique : photorésistance, thermistance CTN, microphone.

Q3. L'alimentation fournit à toute la chaîne l'énergie électrique sous tension continue ; l'utilisation est le composant de sortie, qui produit l'action attendue.

Q4. La base arrive perpendiculairement sur une barre ; le collecteur et l'émetteur partent de cette barre en oblique, et le tout est souvent entouré d'un cercle. Pour un NPN, la flèche est portée par l'émetteur et elle est **sortante**.

Q5. Base, collecteur, émetteur ; $I_E = I_B + I_C$.

Q6. C'est la tension minimale entre base et émetteur pour que le transistor conduise : $U_{BE} \approx 0{,}6$ V. En dessous, $I_B = 0$ et $I_C = 0$.

Q7. Le gain est le rapport $\beta = \dfrac{I_C}{I_B}$; c'est un nombre sans unité.

Q8. $I_C = \beta\, I_B = 150 \times 20 \times 10^{-6} = 3{,}0 \times 10^{-3}$ A, soit 3,0 mA. Puis $I_E = I_B + I_C = 0{,}020 + 3{,}0 = 3{,}02$ mA.

Q9. Le régime linéaire, ou amplification, et le régime de commutation. L'intensité de saturation est la plus grande intensité de collecteur que le circuit de collecteur autorise : $I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{E}{R_C}$.

Q10. $I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{10}{100} = 0{,}10$ A, donc $I_{B\,\min} = \dfrac{0{,}10}{100} = 1{,}0$ mA.

Q11. Par exemple l'allumage automatique d'un lampadaire, le détecteur d'incendie, le détecteur de niveau d'un château d'eau, l'amplification du son d'un microphone.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. « … un **capteur** qui traduit une grandeur physique en grandeur électrique, un étage de **traitement**, une **utilisation** qui produit l'action attendue, et une **alimentation** qui fournit l'énergie à l'ensemble. »

Ex. 9. Capteurs : photorésistance, thermistance, microphone, phototransistor. Utilisations : haut-parleur, moteur, sonnerie, DEL.

Ex. 11. $\beta = \dfrac{I_C}{I_B} = \dfrac{4{,}5 \times 10^{-3}}{30 \times 10^{-6}} = 150$, sans unité. Puis $I_E = I_B + I_C = 0{,}030 + 4{,}5 = 4{,}53$ mA.

Ex. 13. $I_B = \dfrac{E - U_{BE}}{R_B} = \dfrac{9{,}0 - 0{,}6}{470} = 0{,}0179$ mA, soit 17,9 µA. Puis $I_C = 250 \times 17{,}9 \times 10^{-6} = 4{,}47 \times 10^{-3}$ A, soit 4,5 mA. Enfin $I_E = 0{,}018 + 4{,}47 = 4{,}49$ mA, soit 4,5 mA.

Ex. 15. a) $I_C = 200 \times 20 \times 10^{-6} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ A, soit 4,0 mA. b) $U_{CE} = E - R_C\, I_C = 12 - 1\,000 \times 0{,}0040 = 8{,}0$ V. c) U_{CE} vaut 8,0 V, bien au-dessus de 0,2 V : le transistor **n'est pas saturé**, il fonctionne en régime linéaire, et la relation $I_C = \beta\, I_B$ est donc légitime.

Ex. 17. Bloqué : $I_B = 0$, $I_C = 0$, $U_{CE} = E$, utilisation à l'arrêt. Saturé : $I_B \geq \dfrac{I_{C\,\text{sat}}}{\beta}$, $I_C = \dfrac{E}{R_C}$, $U_{CE} \approx 0{,}2$ V, utilisation à plein.

Ex. 19. a) $I_{B\,\min} = \dfrac{I_{C\,\text{sat}}}{\beta} = \dfrac{0{,}120}{120} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ A, soit 1,0 mA. b) On prend $I_B = 2{,}0$ mA, d'où $R_B = \dfrac{4{,}0 - 0{,}6}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 1\,700$ Ω. On choisira 1,5 kΩ, valeur normalisée immédiatement inférieure, pour rester du côté sûr.

Ex. 21. Thermistance CTN au pôle positif, potentiomètre à l'émetteur, point commun sur la base, sonnerie dans le circuit de collecteur. Quand la température monte, la thermistance chute, la tension de base grimpe, le transistor sature et la sonnerie retentit. Au curseur, plus la part de résistance retenue est **grande**, plus le déclenchement est précoce.

Ex. 23. a) En régime **linéaire**, c'est-à-dire en amplification. b) En régime de **commutation**, où U_{CE} ne prend que E ou 0,2 V environ. c) Le courant de collecteur est commandé par le courant de base. Or il ne peut pas dépasser ce que l'alimentation et la charge autorisent. Donc, sous ce plafond, une petite variation de la commande produit une grande variation proportionnelle de la sortie : c'est l'amplification. Mais si l'on pousse la commande bien au-delà, la sortie s'y colle et n'en bouge plus : c'est le tout ou rien. C'est donc le point de fonctionnement, et non le composant, qui décide du service rendu.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 25. a) Electrodes dans l'eau : $U_R = \dfrac{9{,}0 \times 33}{8{,}0 + 33} = 7{,}2$ V. Hors de l'eau, avec 2 MΩ, soit 2 000 kΩ : $U_R = \dfrac{9{,}0 \times 33}{2\,000 + 33} = 0{,}15$ V, et moins encore si la résistance dépasse 2 MΩ. b) Oui : la tension passe de 0,15 V, inférieure au seuil de 0,6 V, à 7,2 V, très supérieure. Appliquée à la base, elle laisse le transistor bloqué quand le puits est à sec et le fait conduire quand l'eau atteint les électrodes.

Ex. 27. a) $I_B = \dfrac{9{,}0 - 0{,}6}{220} = 0{,}038$ mA, soit 38 µA, pour les deux transistors. b) Gain 80 : $I_C = 80 \times 38{,}2 \times 10^{-6} = 3{,}1 \times 10^{-3}$ A, soit 3,1 mA, et $U_{CE} = 9{,}0 - 1\,500 \times 3{,}1 \times 10^{-3} = 4{,}4$ V. Gain 240 : le calcul donnerait $I_C = 9{,}2$ mA et $U_{CE} = 9{,}0 - 1\,500 \times 9{,}2 \times 10^{-3} = -4{,}8$ V. c) Une tension U_{CE} négative est impossible : le second transistor est **saturé**. Son courant de collecteur plafonne à $I_{C\,\text{sat}} \approx \dfrac{9{,}0}{1\,500} = 6{,}0 \times 10^{-3}$ A, soit 6,0 mA, avec $U_{CE} \approx 0{,}2$ V, et la relation $I_C = \beta\, I_B$ ne s'applique plus.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 29. 1) De haut en bas : pôle positif, conducteur ohmique R, point de base, photorésistance, pôle négatif. La base est reliée au point commun, l'émetteur au pôle négatif, le bloc de DEL entre le collecteur et le pôle positif. 2) $U_B = \dfrac{E \times R_{\text{LDR}}}{R + R_{\text{LDR}}}$: le jour, $U_B = \dfrac{12{,}0 \times 0{,}6}{15{,}6} = 0{,}46$ V ; la nuit, $U_B = \dfrac{12{,}0 \times 250}{265} = 11{,}3$ V. 3) Le jour, 0,46 V est inférieure au seuil de 0,6 V : le transistor est **bloqué**, la lampe reste éteinte. La nuit, 11,3 V dépasse largement 0,6 V : il **conduit**. 4) $I_{C\,\text{sat}} = 60$ mA, donc $I_{B\,\min} = \dfrac{0{,}060}{120} = 0{,}50$ mA. La nuit, la base est fixée à 0,6 V et le courant qui arrive par R vaut $\dfrac{12{,}0 - 0{,}6}{15} = 0{,}76$ mA : la **saturation est assurée**. 5) Le transistor conduit dès que U_B atteint 0,6 V, soit $R_{\text{LDR}} = \dfrac{0{,}6 \times 15}{11{,}4} = 0{,}79$ kΩ. Pour un allumage plus précoce, ce seuil doit être atteint sous un éclairement encore fort, donc pour une photorésistance plus faible : **il faut diminuer** R, sans excès, sous peine de voir le lampadaire s'allumer en plein jour.

Ex. 30. 1) La résistance de la thermistance **diminue** quand la température monte : il faut donc la placer du côté du **pôle positif**, le potentiomètre étant relié à l'émetteur, pour que la tension de base augmente avec la température. 2) A 30 °C : $U_B = \dfrac{9{,}0 \times 0{,}82}{15{,}82} = 0{,}47$ V. A 80 °C : $U_B = \dfrac{9{,}0 \times 0{,}82}{2{,}62} = 2{,}82$ V. 3) A 30 °C, 0,47 V est inférieure à 0,6 V : le transistor est **bloqué** et la sonnerie se tait. A 80 °C, 2,82 V dépasse 0,6 V : il conduit. 4) $I_{C\,\text{sat}} = 180$ mA, donc $I_{B\,\min} = \dfrac{0{,}180}{150} = 1{,}2$ mA. A 80 °C, la base reste à 0,6 V : la thermistance amène $\dfrac{9{,}0 - 0{,}6}{1{,}8} = 4{,}67$ mA, dont $\dfrac{0{,}6}{0{,}82} = 0{,}73$ mA repartent dans le potentiomètre ; il reste $I_B \approx 3{,}9$ mA, supérieur à 1,2 mA : le transistor est bien **saturé**. 5) Pour déclencher à 60 °C, il faut $U_B = 0{,}6$ V quand la thermistance vaut 4,0 kΩ : $\dfrac{9{,}0\,R}{4{,}0 + R} = 0{,}6$, soit $R = \dfrac{2{,}4}{8{,}4} = 0{,}29$ kΩ. **Il faut ramener le potentiomètre à environ 290 Ω.** La surface du magasin et son coût sont des données parasites.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (l'atelier de Salif). Pour chaque tiroir, le rapport $\dfrac{I_C}{I_B}$ est le même sur les trois lignes, car le transistor n'est pas saturé : c'est son gain. Tiroir A : $\beta = \dfrac{1{,}2 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-6}} = 120$. Tiroir B : $\beta = \dfrac{1{,}8 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-6}} = 180$. Le courant de base nécessaire pour obtenir $I_C = 6{,}0$ mA vaut $I_B = \dfrac{I_C}{\beta}$: avec le tiroir A, $\dfrac{6{,}0}{120} = 0{,}050$ mA, soit 50 µA, plus que les 40 µA que le capteur peut fournir ; avec le tiroir B, $\dfrac{6{,}0}{180} = 0{,}033$ mA, soit 33 µA, ce qui convient. **Salif doit servir son client dans le tiroir B, et non dans le tiroir A conseillé par l'apprenti.** Le nombre d'appareils traités chaque jour et la date d'arrivée des transistors sont des données parasites.

Situation 2 (la guirlande de Pouytenga). Une DEL passante impose à ses bornes sa tension de seuil, ici 1,8 V, et ne limite en rien l'intensité. Branchée directement sur 12 V, elle reçoit bien plus que son seuil et rien ne s'oppose au courant : l'intensité atteint plusieurs ampères et la jonction fond. Les DEL n'étaient donc pas défectueuses, c'est le montage qui l'était. Pour une DEL seule, $R = \dfrac{12 - 1{,}8}{0{,}020} = 510\ \Omega$; il est plus économique de les grouper par cinq en série, soit $5 \times 1{,}8 = 9{,}0$ V, avec $R = \dfrac{12 - 9{,}0}{0{,}020} = 150\ \Omega$ par branche. **La commerçante ne doit pas racheter de DEL : elle doit acheter quatre conducteurs ohmiques de 150 Ω et faire remonter la guirlande en quatre branches de cinq DEL.** Le prix de la batterie est une donnée parasite.

Situation 3 (le réservoir de Tenkodogo). L'alarme n'est pas en panne : ses deux dipôles sont inversés. Avec les tiges au pôle positif, la tension de base vaut $U_B = \dfrac{12 \times 47}{R_{\text{tiges}} + 47}$: réservoir plein, $\dfrac{12 \times 47}{2{,}0 + 47} = 11{,}5$ V, le transistor sature et la sonnerie retentit ; réservoir vide, $\dfrac{12 \times 47}{1\,000 + 47} = 0{,}54$ V, inférieure à 0,6 V, le transistor est bloqué. En échangeant les tiges et le conducteur ohmique, $U_B = \dfrac{12 \times R_{\text{tiges}}}{47 + R_{\text{tiges}}}$: réservoir plein, $\dfrac{12 \times 2{,}0}{49} = 0{,}49$ V, le transistor est bloqué ; réservoir vide, au moins $\dfrac{12 \times 1\,000}{1\,047} = 11{,}5$ V, il conduit. Le courant qui arrive alors par le conducteur ohmique vaut $\dfrac{12 - 0{,}6}{47} = 0{,}24$ mA, alors que la saturation demande $I_{B\,\min} = \dfrac{0{,}020}{150} = 0{,}13$ mA : la sonnerie fonctionne à plein. **L'infirmier-chef ne doit pas jeter l'alarme : il doit faire échanger les tiges et le conducteur ohmique, les tiges allant du côté de l'émetteur.** La contenance du réservoir et le prix de l'alarme sont des données parasites.

Situation 4 (le clignotant de Wendemi). La jonction base-émetteur se comporte comme une diode : au-delà de 0,6 V, elle conduit sans rien limiter. Reliée directement au fil de commande de 5,0 V, elle reçoit un courant de base que plus rien ne borne, et elle est détruite, ce qui explique la panne. L'argument du gaspillage ne tient pas : le bloc de DEL absorbe 120 mA, alors que le courant de base nécessaire n'est que $I_{B\,\min} = \dfrac{0{,}120}{100} = 1{,}2 \times 10^{-3}$ A, soit 1,2 mA. En prenant le double, $I_B = 2{,}4$ mA, la résistance vaut $R_B = \dfrac{5{,}0 - 0{,}6}{2{,}4 \times 10^{-3}} = 1\,830\ \Omega$; on choisit la valeur normalisée immédiatement inférieure, 1,8 kΩ. Le courant de commande reste cinquante fois plus petit que celui du clignotant. **Wendemi doit intercaler une**

résistance de base de 1,8 kΩ avant de monter son nouveau transistor, faute de quoi il le détruira comme le premier. Le prix du transistor et le chargement du tricycle sont des données parasites.

Situation 5 (l'alarme du magasin de coton). L'alarme n'est pas en panne, elle est mal réglée. La thermistance est du côté du pôle positif et le potentiomètre du côté de l'émetteur, donc $U_B = \dfrac{9{,}0 \times R}{R_{\text{CTN}} + R}$: plus la résistance R retenue sur le potentiomètre est grande, plus cette tension est élevée à température égale, donc plus le déclenchement est précoce. Au maximum, à 32 °C, $U_B = \dfrac{9{,}0 \times 4{,}7}{12 + 4{,}7} = 2{,}5$ V, bien au-dessus de 0,6 V : d'où la sonnerie chaque matin. Pour un déclenchement à 55 °C, où la thermistance vaut 3,0 kΩ, il faut $\dfrac{9{,}0\,R}{3{,}0 + R} = 0{,}6$, soit $R = \dfrac{1{,}8}{8{,}4} = 0{,}21$ kΩ. A 32 °C, la tension de base ne vaut plus alors que $\dfrac{9{,}0 \times 0{,}21}{12 + 0{,}21} = 0{,}15$ V : l'alarme se tait. **Le propriétaire n'a aucun appareil à acheter : il doit faire régler le potentiomètre aux alentours de 210 Ω, contrôler le déclenchement avec de l'eau chaude, puis rebrancher l'alarme.** Le montant de l'assurance est une donnée parasite.

Situation 6 (le micro de Koupéla). Le courant de collecteur ne peut pas dépasser l'intensité de saturation $I_{C\,\text{sat}} \approx \dfrac{E}{R_C}$. Avec 1,0 kΩ, $I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{9{,}0}{1\,000} = 9{,}0$ mA ; avec 2,2 kΩ, $I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{9{,}0}{2\,200} = 4{,}1$ mA. Au rythme de la voix, $\beta\, I_B$ varie de $200 \times 10 \times 10^{-6} = 2{,}0$ mA à $200 \times 30 \times 10^{-6} = 6{,}0$ mA. Avec 1,0 kΩ, ces valeurs restent sous 9,0 mA : le transistor reste en **régime linéaire**, $I_C = \beta\, I_B$ suit fidèlement la voix et U_{CE} varie de 7,0 V à 3,0 V. Avec 2,2 kΩ, le courant plafonne à 4,1 mA dès que I_B dépasse $\dfrac{4{,}1}{200} = 0{,}020$ mA, soit 20 µA : le transistor **sature** sur les sons forts, le courant ne suit plus la voix et le son est déformé. **L'élève doit monter le conducteur ohmique de 1,0 kΩ, qui garde le transistor en régime linéaire sur toute la plage de la voix.** Le prix du microphone et l'affluence du marché sont des données parasites.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 31. a) Ombre : $I = \dfrac{6{,}0}{10\,000 + 2\,000} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ A $= 0{,}50$ mA. Soleil : $I = \dfrac{6{,}0}{400 + 2\,000} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ A $= 2{,}5$ mA. b) Ombre : $U = 2\,000 \times 5{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}0$ V. Soleil : $U = 2\,000 \times 2{,}5 \times 10^{-3} = 5{,}0$ V. c) Elle **augmente** avec l'éclairement : plus il y a de lumière, plus la photorésistance est faible, plus l'intensité est grande et plus le conducteur ohmique porte de tension. A chaque éclairement correspond une tension, que l'on peut mesurer ou envoyer vers un transistor. d) Branchée seule, la photorésistance porterait toujours 6,0 V, quelle que soit sa résistance : la tension ne changerait pas avec la lumière. C'est pourquoi on monte le capteur en série avec un conducteur ohmique.

Ex. 32. a) La courbe est décroissante et s'incurve : ce n'est pas une droite. b) Lecture : $R \approx 4{,}7$ kΩ à 45 °C et $R \approx 2{,}4$ kΩ à 65 °C. c) $U_R = \dfrac{9{,}0 \times 4{,}7}{4{,}7 + 4{,}7} = 4{,}5$ V. d) La loi des mailles donne $R_{\text{CTN}} = \dfrac{4{,}7 \times (9{,}0 - 6{,}0)}{6{,}0} = 2{,}35$ kΩ, ce que la courbe atteint vers **65 °C**.

Ex. 33. a) Les deux DEL passantes portent $2 \times 1{,}8 = 3{,}6$ V ; le conducteur ohmique porte $5{,}0 - 3{,}6 = 1{,}4$ V, d'où $I = \dfrac{1{,}4}{100} = 0{,}014$ A, soit 14 mA. b) Il ne reste qu'une DEL passante : $I = \dfrac{5{,}0 - 1{,}8}{100} = 0{,}032$ A, soit 32 mA. C'est moins que 40 mA : la DEL restante n'est pas détruite, mais elle est traversée par un courant plus de deux fois plus fort et brille nettement plus. c) Un courant ne circule que si la tension de la batterie dépasse la somme des deux tensions de seuil : en dessous de **3,6 V**, le voyant reste éteint. d) La tension de la batterie, 5,0 V, dépasse 3,6 V et rien ne limiterait l'intensité : elle dépasserait largement 40 mA et les DEL seraient détruites.

Ex. 34. a) $E = R_B I_B + U_{BE}$, donc $I_B = \dfrac{9{,}0 - 0{,}6}{470 \times 10^{3}} = 1{,}79 \times 10^{-5}$ A $= 17{,}9$ µA. b) $I_C = 150 \times 17{,}9 \times 10^{-6} = 2{,}68 \times 10^{-3}$ A $= 2{,}68$ mA.
$U_{CE} = E - R_C I_C = 9{,}0 - 2\,200 \times 2{,}68 \times 10^{-3} = 9{,}0 - 5{,}9 = 3{,}1$ V > 0 : le transistor n'est **pas saturé**. c) $U_{CB} = U_{CE} - U_{BE} = 3{,}1 - 0{,}6 = 2{,}5$ V. d) $\beta I_B = 300 \times 17{,}9 \times 10^{-6} = 5{,}4$ mA, alors que $I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{E}{R_C} = \dfrac{9{,}0}{2\,200} = 4{,}1$ mA. L'intensité ne peut pas dépasser 4,1 mA : le transistor est **saturé**, $U_{CE} \approx 0$, et l'étage n'amplifie plus. Ce montage dépend beaucoup du gain du transistor, qui varie d'un exemplaire à l'autre.

Ex. 35. a) R_C est parcouru par $I_C + I_B = (\beta + 1)\, I_B$. b) $E = R_C\,(\beta + 1)\, I_B + R_B\, I_B + U_{BE}$, d'où $I_B = \dfrac{E - U_{BE}}{R_B + (\beta + 1)\, R_C}$. c) En kilo-ohms et milliampères : $I_B = \dfrac{9{,}0 - 0{,}6}{220 + 151 \times 1{,}0} = 0{,}0226$ mA, soit 22,6 µA ; $I_C = 150 \times 22{,}6 \times 10^{-6} = 3{,}4 \times 10^{-3}$ A, soit 3,4 mA ; $U_{CE} = 9{,}0 - 1{,}0 \times 3{,}42 = 5{,}6$ V (on vérifie : $R_B\, I_B + U_{BE} = 4{,}98 + 0{,}6 = 5{,}6$ V). d) $I_B = \dfrac{8{,}4}{220 + 301} = 0{,}0161$ mA, $I_C = 4{,}8$ mA et $U_{CE} = 9{,}0 - 4{,}85 = 4{,}1$ V. Le transistor n'est pas saturé. Avec un gain doublé, I_C n'a augmenté que de 40 % environ : quand I_C augmente, U_{CE} baisse et réduit le courant de base. Ce montage reste donc en régime linéaire même si le gain du composant change.

Ex. 36. a) R_2 est entre la base et l'émetteur : elle porte $U_{BE} = 0{,}6$ V, d'où $I_2 = \dfrac{0{,}6}{15 \times 10^{3}} = 4{,}0 \times 10^{-5}$ A $= 40$ µA. b) R_1 porte $12 - 0{,}6 = 11{,}4$ V : $I_1 = \dfrac{11{,}4}{180 \times 10^{3}} = 6{,}33 \times 10^{-5}$ A $= 63{,}3$ µA. c) $I_1 = I_2 + I_B$, donc $I_B = 63{,}3 - 40 = 23{,}3$ µA ; $I_C = 200 \times 23{,}3 \times 10^{-6} = 4{,}67$ mA ; $U_{CE} = 12 - 1\,500 \times 4{,}67 \times 10^{-3} = 12 - 7{,}0 = 5{,}0$ V. d) $I = I_1 + I_C = 0{,}063 + 4{,}67 = 4{,}73$ mA. e) Sans R_2, tout le courant de R_1 entre dans la base : $I_B = 63{,}3$ µA, et $\beta I_B = 12{,}7$ mA. Or $I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{12}{1\,500} = 8{,}0$ mA : le transistor est **saturé**, $U_{CE} \approx 0$.

Ex. 37. a) $I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{12}{48} = 0{,}25$ A, soit 250 mA. b) $I_{B\,\min} = \dfrac{0{,}25}{80} = 3{,}1 \times 10^{-3}$ A, soit 3,1 mA. c) $R_B \leq \dfrac{5{,}0 - 0{,}6}{3{,}125 \times 10^{-3}} = 1{,}4 \times 10^{3}$ Ω : la valeur maximale est 1,4 kΩ. d) Avec 1,0 kΩ : $I_B = 4{,}4$ mA, supérieur à 3,1 mA, le transistor est **saturé**, $I_C = 250$ mA et $U_{CE} \approx 0$. Avec 1,5 kΩ : $I_B = 2{,}9$ mA, insuffisant ; $I_C = 80 \times 2{,}93 = 235$ mA et $U_{CE} = 12 - 48 \times 0{,}235 = 0{,}7$ V. Avec 2,2 kΩ : $I_B = 2{,}0$ mA ; $I_C = 160$ mA et $U_{CE} = 12 - 48 \times 0{,}160 = 4{,}3$ V. e) Il faut monter **1,0 kΩ**, seule valeur inférieure à 1,4 kΩ : l'électrovanne reçoit alors toute sa tension.

Ex. 38. a) A l'ombre : $R = \dfrac{6{,}0}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 3\,000$ Ω. Près du radiateur : $R = \dfrac{6{,}0}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 1\,200$ Ω. b) Chaque caractéristique est une droite passant par l'origine : la première joint l'origine au point (2,0 mA ; 6,0 V), la seconde au point (5,0 mA ; 6,0 V). La plus inclinée est celle de l'ombre, car sa pente, donc sa résistance, est la plus grande. c) La résistance diminue quand le radiateur chauffe ou éclaire : ce n'est pas une CTP, dont la résistance augmente avec la température. Ce peut être une CTN chauffée, ou une photorésistance plus éclairée par la lampe du radiateur : les mesures seules ne permettent pas de trancher. d) A l'ombre : $U = 3\,000 \times 4{,}0 \times 10^{-3} = 12$ V. Près du radiateur : $U = 1\,200 \times 4{,}0 \times 10^{-3} = 4{,}8$ V. e) A l'ombre : $I = \dfrac{9{,}0}{3\,000 + 2\,000} = 1{,}8$ mA, $U_{\text{capteur}} = 3\,000 \times 1{,}8 \times 10^{-3} = 5{,}4$ V, $U_R = 2\,000 \times 1{,}8 \times 10^{-3} = 3{,}6$ V. Près du radiateur : $I = \dfrac{9{,}0}{1\,200 + 2\,000} = 2{,}8$ mA, $U_{\text{capteur}} = 1\,200 \times 2{,}81 \times 10^{-3} = 3{,}4$ V, $U_R = 5{,}6$ V. Quand la résistance du capteur diminue, la tension à ses bornes diminue et celle du conducteur ohmique augmente : leur somme reste égale à 9,0 V.

Ex. 39. a) Un seul circuit en série : pôle positif, photorésistance, conducteur ohmique de 1,0 kΩ, pôle négatif ; le voltmètre est branché aux bornes du conducteur ohmique. $U_R = \dfrac{5{,}0 \times 1\,000}{R_{\text{ph}} + 1\,000}$. Lever du jour : $\dfrac{5\,000}{13\,000} = 0{,}38$ V. Temps nuageux : $\dfrac{5\,000}{4\,000} = 1{,}25$ V. Plein soleil : $\dfrac{5\,000}{1\,400} = 3{,}57$ V. b) U_R **augmente** : quand l'éclairement croît, la résistance de la photorésistance diminue, l'intensité augmente, donc la tension aux bornes du conducteur ohmique, $R \times I$, augmente. c) Non : 3,57 V dépasse 3,3 V, l'appareil serait saturé. d) Il faut $\dfrac{5{,}0\,R}{400 + R} \leq 3{,}3$, soit $5{,}0\,R \leq 1\,320 + 3{,}3\,R$, donc $R \leq \dfrac{1\,320}{1{,}7} = 776$ Ω. 820 Ω et 1,0 kΩ sont trop grandes ; on choisit **680 Ω**. e) Lever du jour : $\dfrac{5{,}0 \times 680}{12\,680} = 0{,}27$ V. Plein soleil : $\dfrac{5{,}0 \times 680}{1\,080} = 3{,}15$ V, sous 3,3 V.

Ex. 40. a) Les points ne sont pas alignés : la courbe est une courbe décroissante, qui s'aplatit quand θ augmente, donc pas une droite. b) De 10 °C à 20 °C : $3\,300 - 5\,000 = -1\,700$ Ω. De 60 °C à 70 °C : $540 - 750 = -210$ Ω. La résistance varie beaucoup plus à basse température : le capteur y est le plus sensible. c) Avec 1 500 Ω : à 20 °C, $I = \dfrac{6{,}0}{3\,300 + 1\,500} = 1{,}25$ mA ; à 40 °C, $I = \dfrac{6{,}0}{3\,000} = 2{,}0$ mA ; à 70 °C, $I = \dfrac{6{,}0}{2\,040} = 2{,}94$ mA. d) Avec 300 Ω : à 20 °C, $I = \dfrac{6{,}0}{3\,600} = 1{,}67$ mA ; à 40 °C, $I = \dfrac{6{,}0}{1\,800} = 3{,}33$ mA ; à 70 °C, $I = \dfrac{6{,}0}{840} = 7{,}14$ mA. Augmentation entre 20 °C et 70 °C : $2{,}94 - 1{,}25 = 1{,}69$ mA avec 1 500 Ω, et $7{,}14 - 1{,}67 = 5{,}47$ mA avec 300 Ω. Le montage avec 300 Ω donne la plus grande variation, donc la lecture la plus facile. e) En court-circuit, $I = \dfrac{6{,}0}{300} = 20$ mA, supérieur au calibre de 10 mA : l'appareil est en danger. Il faut un conducteur ohmique plus grand, ou un calibre plus élevé.

Ex. 41. a) A 20 °C : $R = 300\,(1 + 0{,}20) = 360$ Ω. A 40 °C : $R = 300\,(1 + 0{,}40) = 420$ Ω. b) A 20 °C : $U_R = \dfrac{9{,}0 \times 400}{360 + 400} = 4{,}74$ V, supérieure à 4,5 V : le chauffage n'est pas coupé. A 40 °C : $U_R = \dfrac{9{,}0 \times 400}{420 + 400} = 4{,}39$ V, inférieure à 4,5 V : le chauffage est coupé. c) Pour $U_R = 4{,}5$ V, la thermistance porte $9{,}0 - 4{,}5 = 4{,}5$ V, autant que le conducteur ohmique : elles ont la même résistance, 400 Ω. Alors $300\,(1 + 0{,}010\,\theta) = 400$, d'où $1 + 0{,}010\,\theta = 1{,}333$ et $\theta = 33{,}3$ °C. La coupure se produit vers 33 °C. d) La résistance d'une CTP augmente avec la température ; l'intensité du circuit diminue donc, et la tension $R \times I$ aux bornes du conducteur ohmique diminue aussi.

Ex. 42. a) Maille de base : $E = R_B\,I_B + U_{BE} + R_E\,I_E$ avec $I_E = I_B + I_C = (\beta + 1)\,I_B$. Donc $E - U_{BE} = \left(R_B + (\beta + 1)\,R_E\right) I_B$, d'où la formule. b) $R_B + 81 \times 330 = 270\,000 + 26\,730 = 296\,730$ Ω, donc $I_B = \dfrac{8{,}4}{296\,730} = 28{,}3$ µA. $I_C = 80 \times 28{,}3\ \mu\text{A} = 2{,}26$ mA. $I_E = 2{,}26 + 0{,}028 = 2{,}29$ mA. c) $U_{R_E} = 330 \times 2{,}29 \times 10^{-3} = 0{,}76$ V. Maille de collecteur : $E = R_C\,I_C + U_{CE} + R_E\,I_E$, donc $U_{CE} = 9{,}0 - 1\,200 \times 2{,}26 \times 10^{-3} - 0{,}76 = 5{,}5$ V. d) $U_{CE} = 5{,}5$ V est très supérieure à 0,2 V et $I_C = 2{,}26$ mA est bien inférieure à l'intensité de saturation : le transistor est en régime **linéaire**, non saturé. e) $I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{E}{R_C + R_E} = \dfrac{9{,}0}{1\,530} = 5{,}9$ mA. Avec $R_B = 27$ kΩ, $I_B = \dfrac{8{,}4}{27\,000 + 26\,730} = 0{,}156$ mA et $\beta\,I_B = 12{,}5$ mA, plus que 5,9 mA : le transistor serait **saturé**, avec $I_C \approx 5{,}9$ mA et $I_C / I_B \neq \beta$.

Ex. 43. a) Transistor saturé et $U_{CE} \approx 0$: $I_{C\,\text{sat}} = \dfrac{6{,}0}{80} = 0{,}075$ A, soit 75 mA. b) $U_c = 0{,}30$ V est inférieure à 0,6 V : $I_B = 0$, le transistor est bloqué, $I_C = 0$. Le moteur ne tourne pas. c) $I_B = \dfrac{1{,}4 - 0{,}6}{10\,000} = 0{,}080$ mA. $I_C = 120 \times 0{,}080 = 9{,}6$ mA, inférieur à 75 mA : régime linéaire. $U_{CE} = 6{,}0 - 80 \times 9{,}6 \times 10^{-3} = 5{,}2$ V. d) Il faut $I_B \geq \dfrac{75}{120} = 0{,}625$ mA, donc $U_c \geq 0{,}6 + 10\,000 \times 0{,}625 \times 10^{-3} = 6{,}85$ V. e) $I_B = \dfrac{7{,}4}{10\,000} = 0{,}74$ mA et $\beta\,I_B = 88{,}8$ mA, valeur supérieure à 75 mA : le transistor est saturé, et l'intensité réelle est $I_C = 75$ mA. Alors $\dfrac{I_C}{I_B} = \dfrac{75}{0{,}74} \approx 101$, inférieur à $\beta = 120$: la relation $I_C = \beta\,I_B$ ne s'applique plus, car le courant est limité par le circuit de collecteur.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de tension aux bornes d'un capteur, les relations entre les courants du transistor, ton calcul de l'intensité de saturation et de la résistance de base, et ta lecture de l'état du transistor (bloqué, saturé ou en régime linéaire) sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouagadougou).** Déterminer le gain des transistors de chaque tiroir à partir des mesures, calculer le courant de base nécessaire et choisir le tiroir.
- **Situation 2 (Pouytenga).** Expliquer la destruction des DEL, calculer la résistance de protection et proposer un montage en branches avant tout nouvel achat.
- **Situation 3 (Tenkodogo).** Calculer la tension de base dans les deux états du réservoir, repérer l'inversion des deux dipôles et vérifier la saturation après correction.
- **Situation 4 (Koudougou).** Expliquer la destruction du transistor, calculer le courant de base minimal et la résistance de base, et réfuter l'argument du gaspillage.
- **Situation 5 (Bobo-Dioulasso).** Expliquer le déclenchement précoce par le réglage du potentiomètre, calculer le réglage qui donne le seuil voulu et choisir entre réglage et achat.
- **Situation 6 (Koupéla).** Calculer l'intensité de saturation pour chaque conducteur ohmique, la comparer à βI_B et choisir celui qui garde le régime linéaire.